

YAG - WRITING NOVELS WEB

Đồ án môn học Nhập môn Công nghệ phần mềm - HCMUS - Chính quy/2025-2026.

Mục lục

- 1. Member Contribution Assessment
- 2. Conceptual Model
- 3. Architectural Design
 - 3.1. Architecture Diagram
 - 3.1.1. System Decomposition Tree Diagram
 - 3.1.2. Overall System Architecture Diagram
 - 3.1.3. Special Architectural Aspects
 - 3.2. Class Diagram
 - 3.3. Class Specifications
 - 3.3.1. Class User
 - 3.3.2. Class Story
 - 3.3.3. Class Chapter
 - 3.3.4. Class Comment
 - 3.3.5. Class Review
 - 3.3.6. Class MembershipPlan
 - 3.3.7. Class Transaction
 - 3.3.8. Class AIModerationLog
 - 3.3.9. Class PublishSchedule
 - 3.3.10. Class StoryEmbedding
- 4. Data Design
 - 4.1. Data Diagram
 - 4.2. Data Specification
 - 4.2.1. Bảng **users** (Tài khoản người dùng)
 - 4.2.2. Bảng **profiles** (Thông tin hồ sơ chi tiết)
 - 4.2.3. Bảng **stories** (Thông tin tác phẩm)
 - 4.2.4. Bảng **chapters** (Nội dung chương truyện)
 - 4.2.5. Bảng **comments** (Bình luận của độc giả)
 - 4.2.6. Bảng **reviews** (Đánh giá tác phẩm)
 - 4.2.7. Bảng **membership_plans** (Danh mục gói hội viên)
 - 4.2.8. Bảng **transactions** (Giao dịch thanh toán)
 - 4.2.9. Bảng **ai_moderation_logs** (Nhật ký kiểm duyệt AI)
 - 4.2.10. Bảng **story_embeddings** (Dữ liệu Vector cốt truyện - pgvector)
 - 4.2.11. Bảng **publish_schedules** (Lịch đăng và cam kết lộ trình)
 - 4.2.12. Bảng **reading_histories** (Lịch sử đọc truyện)
 - 4.2.13. Bảng **libraries** (Thư viện truyện cá nhân)
- 5. User Interface and User Experience Design
 - 5.1. Screen Diagram
 - 5.2. Screen Specifications
 - 5.2.1. S05 – Khám phá truyện (Discover & Search)
 - 5.2.2. S06 – Chi tiết truyện (Story Detail)
 - 5.2.3. S07 – Trang truyện (Reader Mode)
 - 5.2.4. S16 – Author Studio (Editor)
 - 5.2.5. S17 – Xuất bản chương
 - 5.2.6. S20 – Kiểm duyệt nội dung (Admin)
 - 5.3. The Other UI Design
- 6. AI Usage Declaration
- 7. Presentation
- 8. Reflective Report
 - 8.1 Most helpful sections
 - 8.2 Unnecessary/Tedious sections

1. Member Contribution Assessment

23120123 - Trần Gia Hiền (24%)

Nhiệm vụ	Mô tả chi tiết
Thiết kế UI/UX Design	Thiết kế Screen Diagram, liệt kê các màn hình chính và luồng chuyển đổi giữa chúng.
Code Frontend	Code cho các màn hình S01 đến S04.
Design giao diện cơ bản	Design 21 giao diện UI cơ bản

☐	Work	Assignee	↑	Priority	Status	Due date	Resolved	
☐	☒ SWW-53 Design và Code Page 1 đến 4	TH	TRẦN GIA HIỀN	Highest	DONE	May 22, 2026	May 23, 2026, 2:16 PM	
☐	☒ SWW-49 Viết mục 5	TH	TRẦN GIA HIỀN	Medium	DONE	May 20, 2026	May 23, 2026, 2:16 PM	

23120151 - Huỳnh Yến Nhi (19%)

Nhiệm vụ	Mô tả chi tiết
Viết phần Conceptual Model	Xây dựng mô hình khái niệm (EER) thể hiện các thực thể ngữ nghĩa chính của hệ thống YAG: người dùng, tác giả, độc giả, tác phẩm, chương truyện, bình luận/đánh giá, Membership, giao dịch, kiểm duyệt AI, lịch đăng chương và dữ liệu tìm kiếm/gợi ý AI.
Rà soát UI example và bố cục Design	Kiểm tra tính rõ ràng của ảnh minh họa giao diện và sự đồng bộ giữa Conceptual Model, Data Design và UI/UX.
Code Frontend	Code cho các màn hình S09 đến S12.

☐	Work	Assignee	↑	Priority	Status	Due date	Resolved	
☐	☒ SWW-55 Design và Code Page 9 đến 12		Huỳnh Yến Nhi	Highest	DONE	May 22, 2026	May 23, 2026, 2:16 PM	
☐	☒ SWW-50 Viết mục 2		Huỳnh Yến Nhi	Medium	DONE	May 20, 2026	May 23, 2026, 2:16 PM	

23120169 - Nguyễn Phú Thọ (19%)

Nhiệm vụ	Mô tả chi tiết
Thiết kế Architecture Diagram	Thiết kế sơ đồ phân rã hệ thống và sơ đồ kiến trúc tổng thể, tập trung vào Modular Monolith, backend services, RabbitMQ và xử lý bất đồng bộ.
Rà soát Class Diagram và Class Specifications	Kiểm tra quan hệ lớp, cardinality, tính đầy đủ của các lớp nghiệp vụ cốt lõi và sự bám sát Use Case U001-U015.
Viết phần Architectural Design	Phối hợp với Phạm Hương Trà hoàn thiện Mục 3 (Architectural Design).
Code Frontend	Code cho các màn hình S17 đến S21.

☐	Work	Assignee	↑	Priority	Status	Due date	Resolved	
☐	☒ SWW-57 Design và Code Page 17 đến 21	PN	Phú Thọ Nguy...	Highest	DONE	May 22, 2026	May 23, 2026, 2:16 PM	

23120177 - Phạm Hương Trà (19%)

Nhiệm vụ	Mô tả chi tiết
Thiết kế Class Diagram và Class Specifications	Thiết kế Class Diagram và đặc tả lớp, tập trung vào frontend-facing workflows, giao tiếp Client-Server và các thành phần giao diện Next.js.
Rà soát Screen Specifications	Kiểm tra event handling, trạng thái giao diện và tính nhất quán giữa UI/UX Design với Requirements Analysis.
Code Frontend	Code cho các màn hình S05 đến S08.

☐	Work	Assignee	↑	Priority	Status	Due date	Resolved	
☐	☒ SWW-54	Design và Code Page 5 đến 8	A	annepham3008	🔴 Highest	DONE	May 22, 2026	May 23, 2026, 2:16 PM
☐	☒ SWW-51	Viết mục 3	A	annepham3008	🟡 Medium	DONE	May 20, 2026	May 23, 2026, 2:16 PM

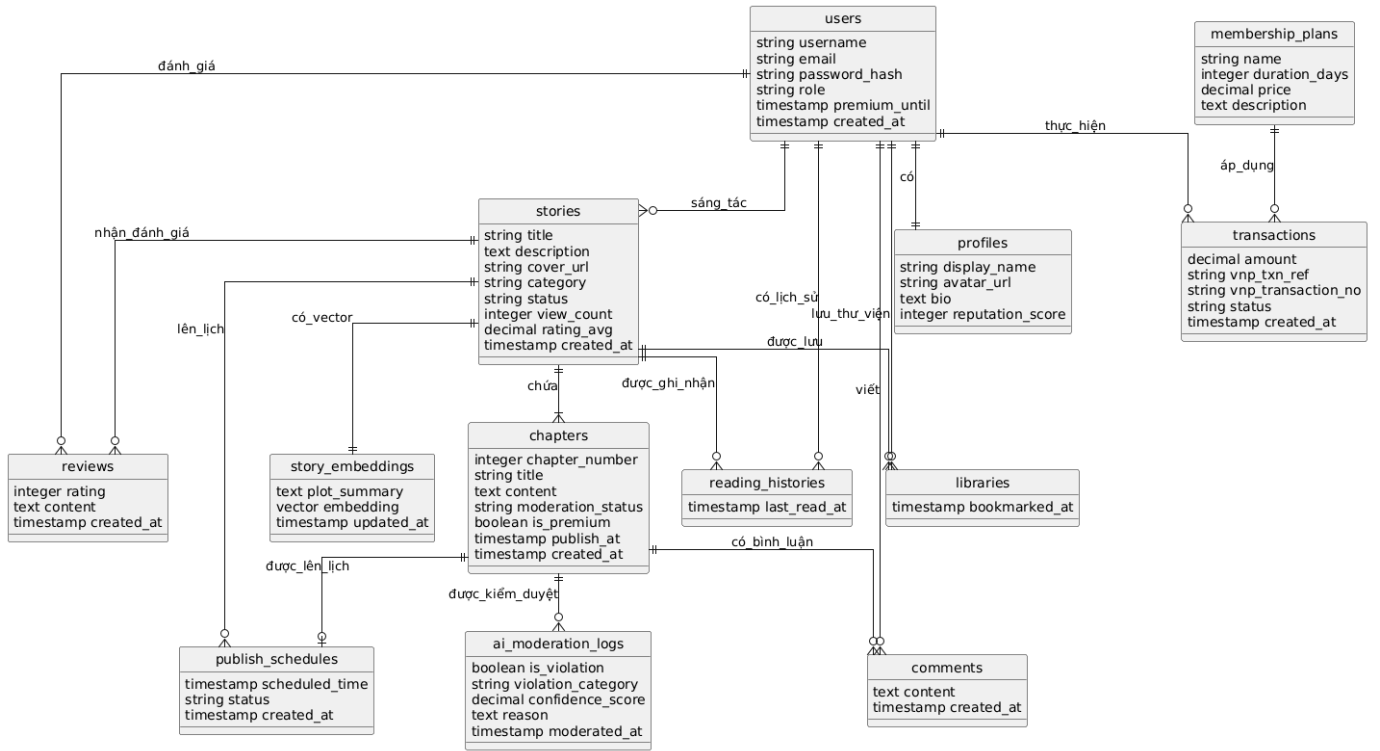
23120182 - Nguyễn Duy Trường (19%)

Nhiệm vụ	Mô tả chi tiết
Thiết kế Data Diagram	Thiết kế Data Diagram (ERD) cho toàn bộ cơ sở dữ liệu PostgreSQL + pgvector.
Viết Data Specification	Viết Data Specification đặc tả 13 bảng dữ liệu của hệ thống YAG bao gồm cấu trúc cột, kiểu dữ liệu, ràng buộc và khóa.
Code Frontend	Code cho các màn hình S13 đến S16.

☐	Work	Assignee	↑	Priority	Status	Due date	Resolved	
☐	☒ SWW-56	Design và Code Page 13 đến 16	NT	Nguyen Duy T...	🔴 Highest	DONE	May 22, 2026	May 23, 2026, 2:16 PM
☐	☒ SWW-52	Viết mục 4	NT	Nguyen Duy T...	🟡 Medium	DONE	May 20, 2026	May 23, 2026, 2:16 PM

2. Conceptual Model

Written by: 23120151 Huỳnh Yến Nhi
Reviewed by: 23120123 Trần Gia Hiển



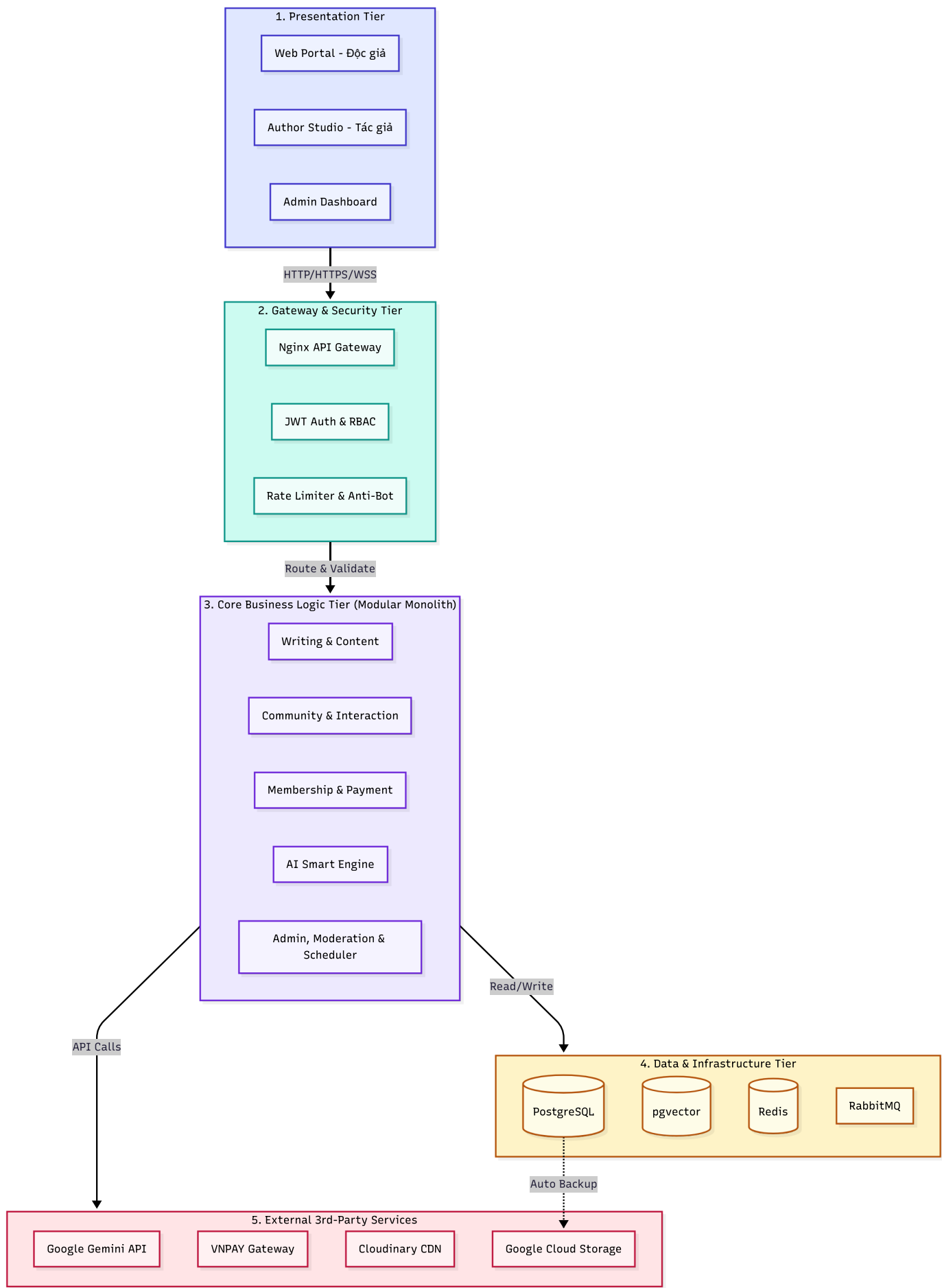
3. Architectural Design

3.1. Architecture Diagram

Written by: 23120169 Nguyễn Phú Thọ
Reviewed by: 23120123 Trần Gia Hiển

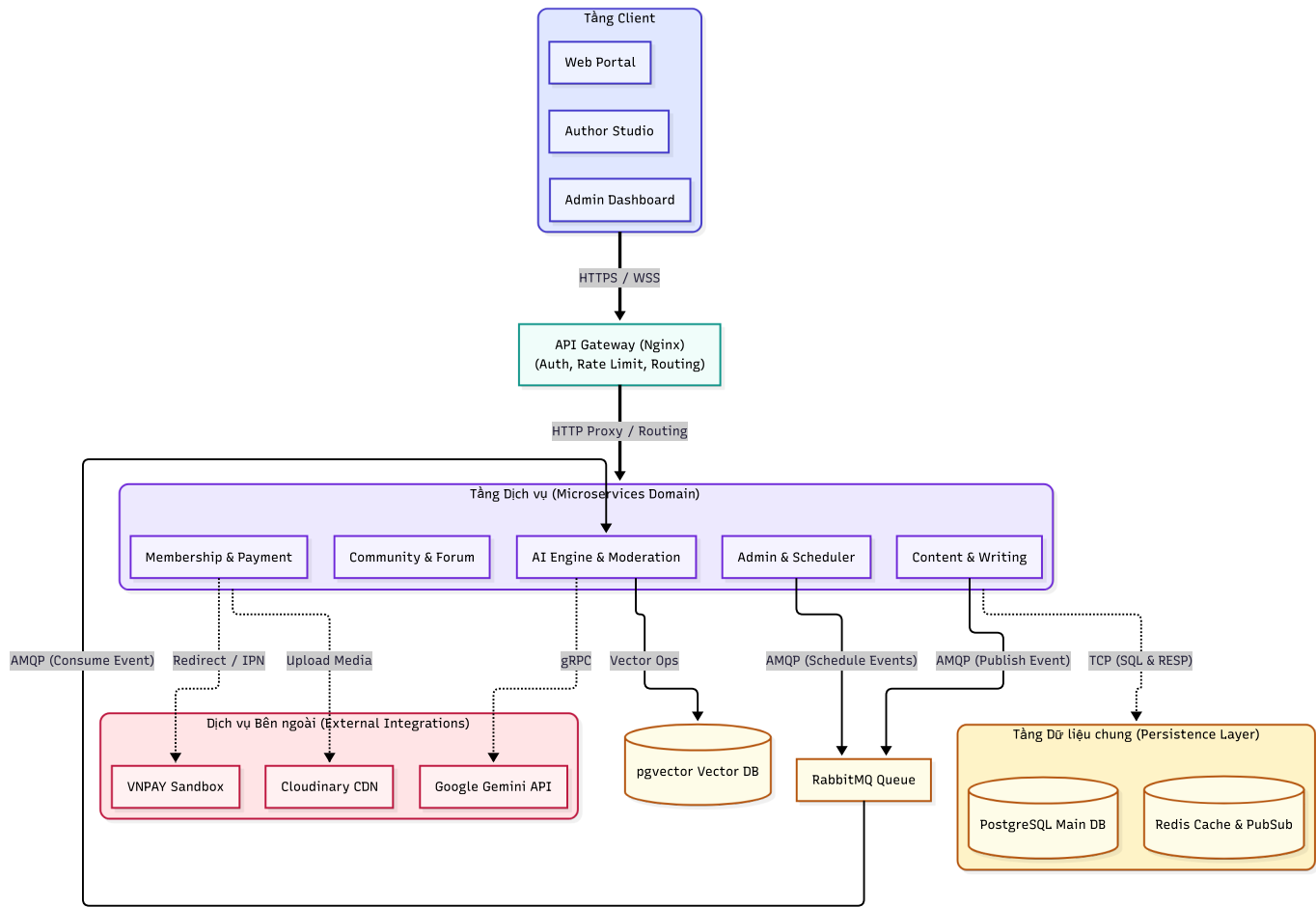
3.1.1. System Decomposition Tree Diagram

System Decomposition Tree thể hiện cấu trúc phân tầng và các thành phần cấu thành nên hệ thống YAG:



3.1.2. Overall System Architecture Diagram

Sơ đồ kiến trúc tổng thể dưới đây minh họa mối quan hệ, luồng giao tiếp (Client-Server), tương tác thời gian thực (WebSockets) và xử lý bất đồng bộ (Message Queue) giữa các thành phần đã xác định ở sơ đồ phân rã:



3.1.3. Special Architectural Aspects

1. Kiến trúc Client-Server và Modular Monolith:

- Áp dụng triệt để mô hình Client-Server.
- Frontend là Single Page Application (SPA) xây dựng bằng **Next.js**, tách biệt hoàn toàn với Backend.
- Backend sử dụng **FastAPI**.
- Các logic nghiệp vụ (Content, Payment, AI) được gom trong một khối để dễ triển khai, nhưng mã nguồn phân tách rõ ràng, sẵn sàng nâng cấp lên Microservices khi hệ thống mở rộng.

2. Xử lý bất đồng bộ cường độ cao:

- Các tác vụ AI rất tốn thời gian. Để đảm bảo không treo UI, khi tác giả nhấn "Xuất bản", hệ thống chuyển tác vụ thành một Event đẩy vào **RabbitMQ**. Các Background Worker sẽ tiêu thụ hàng đợi này, gọi API Google Gemini và âm thầm cập nhật database.

3. Giao tiếp thời gian thực, độ trễ thấp:

- Hệ thống yêu cầu độ trễ dưới 200ms cho tính năng soạn thảo (tự động lưu) và diễn đàn. Điều này được giải quyết bằng giao thức **WebSockets** tích hợp trực tiếp trên FastAPI, kết hợp cơ chế Pub/Sub của **Redis** để đồng bộ trạng thái giữa các client ngay lập tức.

4. Tìm kiếm ngữ nghĩa qua Vector Database:

- Điểm khác biệt của hệ thống là khả năng tìm truyện qua mô tả tự nhiên (ví dụ: "nam chính là hacker"). Backend gọi Gemini API để chuyển hóa văn bản thành Vector Embedding, sau đó dùng **pgvector** để thực hiện phép đo Cosine Similarity để trích xuất truyện phù hợp nhất.

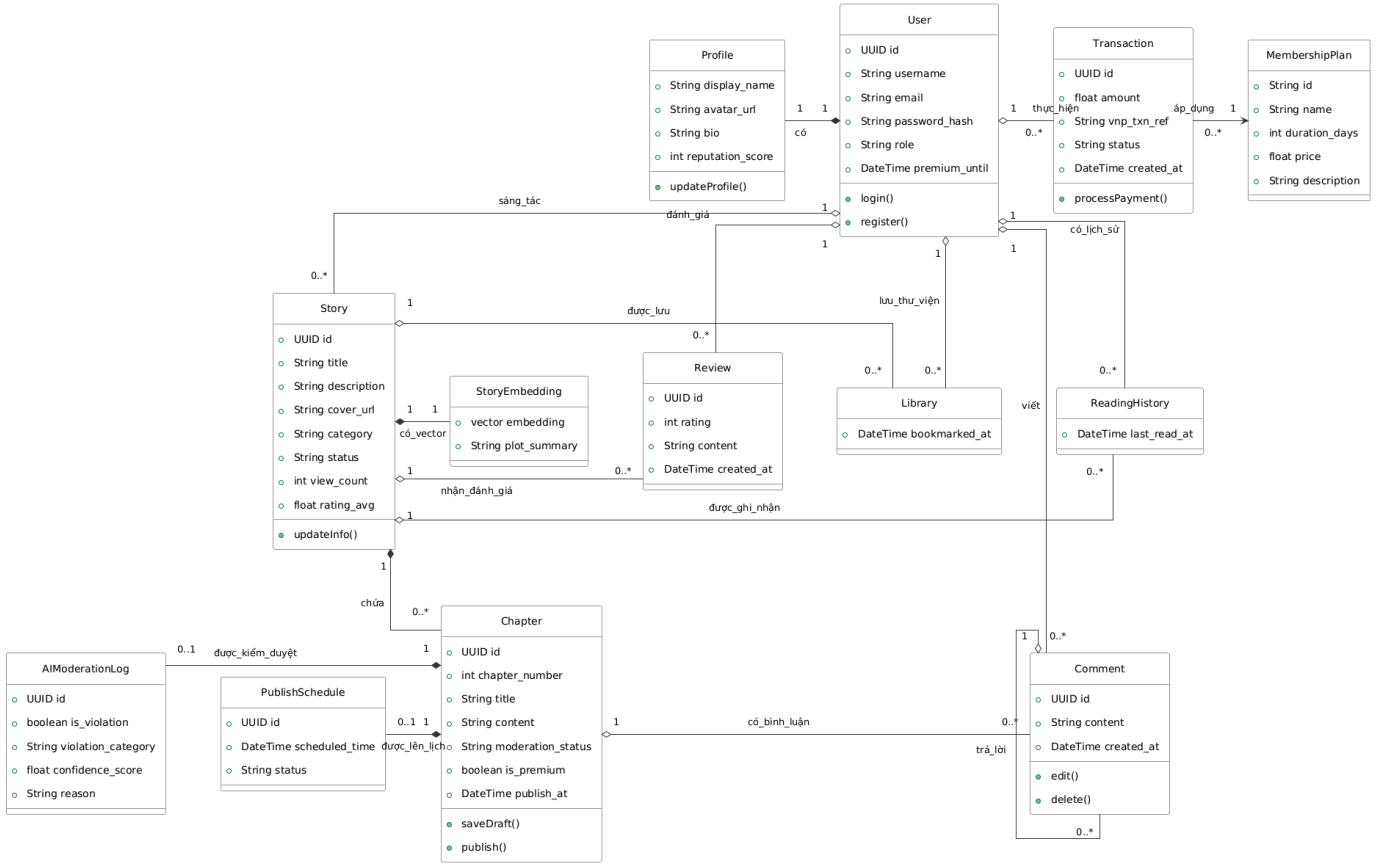
5. Bảo mật nhiều lớp và Đảm bảo an toàn thanh toán:

- Bảo vệ mật khẩu qua mã hóa **Bcrypt**, xác thực phiên bằng **JWT**.
- API Gateway kết hợp **Nginx** và cơ chế **Rate Limiting** để chặn các tool tự động cào dữ liệu (Anti-crawling) và tấn công DDoS.
- Luồng thanh toán Membership tích hợp **VNPAY Sandbox** thông qua giao thức IPN (Instant Payment Notification) backend-to-backend, không phụ thuộc vào kết quả trả về từ Frontend, chống gian lận tuyệt đối.

- Hệ thống có cơ chế sao lưu tự động định kỳ (Daily Backup) toàn bộ PostgreSQL lên **Google Cloud Storage**.

3.2. Class Diagram

Written by: 23120177 Phạm Hương Trà
Reviewed by: 23120182 Nguyễn Duy Trường



3.3. Class Specifications

Written by: 23120177 Phạm Hương Trà
Reviewed by: 23120182 Nguyễn Duy Trường

3.3.1. Class User

Attributes

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
1	id	public	UUID, NOT NULL	Định danh duy nhất của người dùng
2	username	public	VARCHAR(50), UNIQUE	Tên đăng nhập hệ thống
3	email	public	VARCHAR(100), UNIQUE	Địa chỉ email để xác thực
4	password_hash	private	VARCHAR(255), NOT NULL	Mật khẩu đã được mã hóa (Bcrypt)
5	role	public	IN ('admin', 'author', 'reader')	Vai trò phân quyền trên hệ thống
6	premium_until	public	NULLABLE	Thời hạn hiệu lực của gói Membership

Methods

Seq	Operation	Modifier	Constraint	Description
1	login()	public	Requires Valid Credentials	Xác thực người dùng, trả về JWT token
2	register()	public	Unique Username/Email	Tạo tài khoản người dùng mới

3.3.2. Class Story

Attributes

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
1	id	public	UUID, NOT NULL	Định danh duy nhất của bộ truyện
2	title	public	VARCHAR(255), UNIQUE	Tên/Tiêu đề bộ truyện
3	description	public	TEXT, NOT NULL	Đoạn tóm tắt nội dung
4	category	public	VARCHAR(50), NOT NULL	Thể loại chính của tác phẩm
5	status	public	IN ('ongoing', 'completed', 'paused')	Trạng thái tiến độ sáng tác
6	view_count	public	Integer, >= 0	Tổng số lượt đọc
7	rating_avg	public	Float, 0.0 - 5.0	Điểm đánh giá trung bình

Methods

Seq	Operation	Modifier	Constraint	Description
1	updateInfo()	public	Requires Author Role	Cập nhật thông tin chung của truyện

3.3.3. Class Chapter

Attributes

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
1	id	public	UUID, NOT NULL	Định danh duy nhất của chương
2	chapter_number	public	Integer, > 0	Số thứ tự chương
3	title	public	VARCHAR(255), NOT NULL	Tiêu đề của chương
4	content	private	TEXT, NOT NULL	Nội dung chi tiết của chương truyện
5	moderation_status	public	IN ('pending', 'approved', 'rejected')	Trạng thái kiểm duyệt AI
6	is_premium	public	Boolean, Default: FALSE	Yêu cầu Membership để đọc
7	publish_at	public	DateTime	Lịch xuất bản công khai

Methods

Seq	Operation	Modifier	Constraint	Description
1	saveDraft()	public	Requires Author Role	Lưu tạm nội dung (Autosave)
2	publish()	public	Triggers Moderation	Yêu cầu xuất bản chương lên hệ thống

3.3.4. Class Comment

Attributes

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
1	id	public	UUID, NOT NULL	Định danh duy nhất của bình luận

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
2	content	public	TEXT, NOT NULL	Nội dung bình luận của độc giả
3	created_at	public	DateTime, DEFAULT NOW()	Thời điểm đăng bình luận

Methods

Seq	Operation	Modifier	Constraint	Description
1	edit()	public	Must be Owner	Chỉnh sửa bình luận
2	delete()	public	Owner or Admin	Xóa bình luận khỏi hệ thống

3.3.5. Class Review

Attributes

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
1	id	public	UUID, NOT NULL	Định danh duy nhất của review
2	rating	public	Integer, 1 - 5	Điểm số (số sao đánh giá)
3	content	public	TEXT, NULLABLE	Lời nhận xét chi tiết
4	created_at	public	DateTime, DEFAULT NOW()	Thời điểm gửi đánh giá

Methods

Seq	Operation	Modifier	Constraint	Description
1	submitReview()	public	Once per Story per User	Gửi đánh giá cho toàn bộ tác phẩm

3.3.6. Class MembershipPlan

Attributes

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
1	id	public	VARCHAR(30), NOT NULL	Mã gói cước (VD: MONTHLY)
2	name	public	VARCHAR(100), NOT NULL	Tên gói cước hiển thị
3	duration_days	public	Integer, > 0	Thời gian hiệu lực tính bằng ngày
4	price	public	Float, >= 0.0	Giá trị thanh toán (VND)
5	description	public	TEXT, NULLABLE	Đặc quyền đi kèm gói

Methods

Seq	Operation	Modifier	Constraint	Description
1	getDetails()	public	None	Truy xuất chi tiết các đặc quyền của gói

3.3.7. Class Transaction

Attributes

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
1	id	public	UUID, NOT NULL	Định danh giao dịch trên hệ thống YAG
2	amount	public	Float, > 0.0	Số tiền thanh toán (VND)

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
3	vnp_txn_ref	public	VARCHAR(100), UNIQUE	Mã tham chiếu gửi cho cổng VNPAY
4	status	public	IN ('pending', 'success', 'failed')	Trạng thái giao dịch
5	created_at	public	DateTime, DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo giao dịch

Methods

Seq	Operation	Modifier	Constraint	Description
1	processPayment()	public	Requires 'pending' Status	Khởi tạo URL điều hướng sang VNPAY

3.3.8. Class AIModerationLog

Attributes

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
1	id	public	UUID, NOT NULL	Định danh nhật ký kiểm duyệt
2	is_violation	public	Boolean, NOT NULL	Đánh dấu nội dung có vi phạm hay không
3	violation_category	public	VARCHAR(50), NULLABLE	Phân loại hạng mục vi phạm
4	confidence_score	public	Float, 0.0 - 1.0	Độ tin cậy do AI Engine đánh giá
5	reason	public	TEXT, NULLABLE	Lý do hoặc trích dẫn vi phạm

Methods

Seq	Operation	Modifier	Constraint	Description
1	logResult()	public	Generated by AI Engine	Lưu kết quả phân tích nội dung từ Gemini

3.3.9. Class PublishSchedule

Attributes

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
1	id	public	UUID, NOT NULL	Định danh cấu hình lên lịch
2	scheduled_time	public	DateTime, NOT NULL	Thời điểm hẹn giờ xuất bản công khai
3	status	public	IN ('scheduled', 'published', 'missed')	Trạng thái thực thi lệnh

Methods

Seq	Operation	Modifier	Constraint	Description
1	checkSchedule()	public	Triggered by Cron	Kiểm tra tiến độ và tự động mở khóa chương

3.3.10. Class StoryEmbedding

Attributes

Seq	Property	Modifier	Constraint	Description
1	embedding	private	vector(1536), NOT NULL	Vector toán học biểu diễn nội dung
2	plot_summary	public	TEXT, NOT NULL	Nội dung tóm tắt được dùng để Vector hóa

Methods

Bảng này dùng để lưu trữ thông tin đăng nhập, phân quyền (Role-Based Access Control) và trạng thái kích hoạt Membership của người dùng trên hệ thống.

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	id	UUID	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	PK	Khóa chính, định danh duy nhất cho tài khoản người dùng
2	username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE, viết liền không dấu		Tên đăng nhập duy nhất của tài khoản
3	email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE, đúng định dạng Email		Địa chỉ Email của người dùng phục vụ xác thực/khôi phục mật khẩu
4	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL		Mật khẩu đã được mã hóa một chiều bằng thuật toán Bcrypt
5	role	VARCHAR(20)	NOT NULL, IN ('admin', 'author', 'reader')		Quyền truy cập: admin (quản trị), author (tác giả), reader (độc giả)
6	premium_until	TIMESTAMP	NULL		Thời hạn hiệu lực của gói Membership (Null nếu chưa đăng ký hoặc đã hết hạn)
7	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm đăng ký tài khoản
8	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm cập nhật thông tin tài khoản gần nhất

4.2.2. Bảng profiles (Thông tin hồ sơ chi tiết)

Bảng này lưu trữ thông tin cá nhân bổ sung, bút danh của tác giả/độc giả và điểm uy tín phục vụ giám sát cam kết lộ trình.

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	user_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	PK, FK	Khóa chính, đồng thời là khóa ngoại liên kết tới bảng users(id)
2	display_name	VARCHAR(100)	NOT NULL		Tên hiển thị công khai trên hệ thống (Bút danh của tác giả)
3	avatar_url	VARCHAR(255)	NULL		Đường dẫn URL ảnh đại diện lưu trữ trên Cloudinary
4	bio	TEXT	NULL		Đoạn giới thiệu bản thân ngắn của người dùng
5	reputation_score	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 100, Range: 0-100		Điểm uy tín sáng tác của tác giả (trừ điểm nếu trễ lộ trình đăng chương)
6	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm khởi tạo hồ sơ
7	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm cập nhật hồ sơ gần nhất

4.2.3. Bảng stories (Thông tin tác phẩm)

Bảng này dùng để quản lý các tác phẩm (bộ truyện) được sáng tác bởi các tác giả trên hệ thống.

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	id	UUID	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	PK	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bộ truyện
2	author_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng users(id), chỉ định tác giả sở hữu
3	title	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE		Tiêu đề của bộ truyện (không được trùng lặp)
4	description	TEXT	NOT NULL		Tóm tắt cốt truyện và các thông tin giới thiệu chung

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
5	cover_url	VARCHAR(255)	NULL		Đường dẫn URL ảnh bìa truyện lưu trữ trên Cloudinary
6	category	VARCHAR(50)	NOT NULL		Thể loại chính của truyện (Ví dụ: Kiếm hiệp, Kỳ ảo, Đô thị...)
7	status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ongoing', IN ('ongoing', 'completed', 'paused')		Trạng thái sáng tác: ongoing (đang viết), completed (đã hoàn thành), paused (tạm ngưng)
8	view_count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0, >= 0		Tổng số lượt đọc của bộ truyện (đồng bộ định kỳ từ Redis)
9	rating_avg	DECIMAL(3,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00, Range: 0.00 - 5.00		Điểm đánh giá trung bình của truyện dựa trên tất cả review
10	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm tạo truyện
11	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm cập nhật thông tin truyện gần nhất

4.2.4. Bảng chapters (Nội dung chương truyện)

Bảng này dùng để lưu trữ nội dung chi tiết của từng chương truyện, cấu hình trạng thái duyệt tự động và phân quyền đọc (trả phí/miễn phí).

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	id	UUID	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	PK	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi chương truyện
2	story_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng stories(id), chỉ định thuộc về bộ truyện nào
3	chapter_number	INTEGER	NOT NULL, > 0		Số thứ tự chương trong bộ truyện
4	title	VARCHAR(255)	NOT NULL		Tiêu đề của chương (Ví dụ: Chương 1: Khởi đầu mới)
5	content	TEXT	NOT NULL		Nội dung văn bản chi tiết của chương truyện
6	moderation_status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'pending', IN ('pending', 'approved', 'rejected', 'flagged')		Trạng thái kiểm duyệt: pending (chờ duyệt), approved (đã duyệt), rejected (bị từ chối), flagged (ngghi ngờ vi phạm)
7	is_premium	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE		Trạng thái chương VIP: TRUE (yêu cầu Membership để đọc), FALSE (miễn phí)
8	publish_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời gian công bố chương truyện cho độc giả đọc
9	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm soạn thảo chương truyện
10	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm cập nhật chương truyện lần cuối

4.2.5. Bảng comments (Bình luận của độc giả)

Bảng này lưu trữ các bình luận tương tác của độc giả trên từng chương truyện cụ thể, hỗ trợ cấu hình phân cấp (reply bình luận).

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	id	UUID	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	PK	Khóa chính, định danh duy nhất cho bình luận
2	user_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng users(id), định danh người bình luận

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
3	chapter_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng chapters(id) , bình luận thuộc chương nào
4	content	TEXT	NOT NULL		Nội dung bình luận của độc giả
5	parent_id	UUID	NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết tới comments(id) để trả lời bình luận cấp trên
6	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm gửi bình luận

4.2.6. Bảng **reviews** (Đánh giá tác phẩm)

Bảng này ghi nhận số sao đánh giá và nhận xét của độc giả dành cho toàn bộ tác phẩm truyện.

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	id	UUID	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	PK	Khóa chính, định danh duy nhất cho lượt đánh giá
2	user_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng users(id) , người thực hiện đánh giá
3	story_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng stories(id) , đánh giá cho tác phẩm nào
4	rating	INTEGER	NOT NULL, IN (1, 2, 3, 4, 5)		Số điểm đánh giá (từ 1 đến 5 sao)
5	content	TEXT	NULL		Bài nhận xét chi tiết của độc giả
6	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm gửi đánh giá

4.2.7. Bảng **membership_plans** (Danh mục gói hội viên)

Bảng này quản lý thông tin các gói cước đăng ký hội viên Membership có sẵn trên hệ thống.

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	id	VARCHAR(30)	NOT NULL	PK	Khóa chính, định danh mã gói hội viên (Ví dụ: 'MONTHLY', 'YEARLY')
2	name	VARCHAR(100)	NOT NULL		Tên gói cước hiển thị trên giao diện (Ví dụ: Gói Bạc 1 Tháng)
3	duration_days	INTEGER	NOT NULL, > 0		Số ngày sử dụng mà gói cước cung cấp
4	price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, >= 0		Giá tiền của gói cước bằng Việt Nam Đồng (VND)
5	description	TEXT	NULL		Chi tiết các đặc quyền đi kèm gói Membership

4.2.8. Bảng **transactions** (Giao dịch thanh toán)

Bảng này lưu trữ toàn bộ lịch sử thanh toán đăng ký Membership của độc giả thông qua cổng thanh toán VNPAY.

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	id	UUID	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	PK	Khóa chính, định danh duy nhất cho giao dịch trên hệ thống
2	user_id	UUID	NULL, ON DELETE SET NULL	FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng users(id) , người thực hiện thanh toán
3	plan_id	VARCHAR(30)	NOT NULL	FK	Khóa ngoại liên kết tới bảng membership_plans(id) , gói cước được mua

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
4	amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, > 0		Số tiền thực tế của giao dịch thanh toán
5	vnp_txn_ref	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE		Mã tham chiếu giao dịch duy nhất gửi sang cổng VNPAY
6	vnp_transaction_no	VARCHAR(100)	NULL, UNIQUE		Mã giao dịch chính thức do cổng VNPAY phản hồi sau khi thanh toán thành công
7	status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'pending', IN ('pending', 'success', 'failed')		Trạng thái giao dịch: pending (đang chờ), success (thành công), failed (thất bại)
8	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm khởi tạo giao dịch thanh toán
9	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm cập nhật trạng thái giao dịch gần nhất

4.2.9. Bảng ai_moderation_logs (Nhật ký kiểm duyệt AI)

Bảng này ghi nhận các log kiểm duyệt chương tự động bằng Gemini AI, lưu trữ các phân tích chi tiết phục vụ khiếu nại hoặc kiểm tra của Admin.

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	id	UUID	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	PK	Khóa chính, định danh duy nhất cho log kiểm duyệt
2	chapter_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết bảng chapters(id), xác định chương được quét
3	is_violation	BOOLEAN	NOT NULL		Kết quả kiểm duyệt: TRUE (phát hiện vi phạm chính sách), FALSE (an toàn)
4	violation_category	VARCHAR(50)	NULL		Phân loại lỗi vi phạm chính sách nếu có (Ví dụ: Bạo lực, Nhạy cảm, HateSpeech...)
5	confidence_score	DECIMAL(5,4)	NOT NULL, Range: 0.0000 - 1.0000		Điểm số độ tin cậy/mức độ vi phạm do Gemini AI đánh giá
6	reason	TEXT	NULL		Giải thích chi tiết hoặc trích dẫn đoạn vi phạm do AI phân tích
7	moderated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm thực hiện quét và lưu log

4.2.10. Bảng story_embeddings (Dữ liệu Vector cốt truyện - pgvector)

Bảng này lưu trữ biểu diễn vector 1536 chiều của tóm tắt truyện, đây là bảng phục vụ riêng cho tính năng tìm kiếm và đề xuất ngữ nghĩa bằng pgvector.

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	story_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	PK, FK	Khóa chính, đồng thời là khóa ngoại liên kết tới bảng stories(id)
2	plot_summary	TEXT	NOT NULL		Tóm tắt cốt truyện đã được chuẩn hóa phục vụ sinh vector
3	embedding	vector(1536)	NOT NULL		Vector embedding 1536 chiều sinh ra từ mô hình của Gemini API
4	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm cập nhật/đồng bộ hóa vector gần nhất

4.2.11. Bảng publish_schedules (Lịch đăng và cam kết lộ trình)

Bảng này quản lý việc hẹn giờ tự động xuất bản chương và lưu vết giám sát lộ trình đăng truyện của tác giả.

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	id	UUID	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	PK	Khóa chính, định danh duy nhất cho lịch hẹn giờ đăng
2	story_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết bảng stories(id), tác phẩm được hẹn lịch
3	chapter_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết bảng chapters(id), chương truyện được hẹn đăng
4	scheduled_time	TIMESTAMP	NOT NULL		Thời điểm hẹn giờ xuất bản chính thức
5	status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'scheduled', IN ('scheduled', 'published', 'missed')		Trạng thái: scheduled (đã lên lịch), published (đã đăng), missed (bị trễ/hủy)
6	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm thiết lập lịch hẹn giờ

4.2.12. Bảng reading_histories (Lịch sử đọc truyện)

Bảng này ghi nhận thông tin đọc truyện của độc giả, giúp độc giả đọc tiếp dễ dàng và cung cấp dữ liệu đầu vào cho AI Recommendation.

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	id	UUID	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	PK	Khóa chính, định danh duy nhất cho bản ghi lịch sử
2	user_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết bảng users(id), độc giả đọc truyện
3	story_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	FK	Khóa ngoại liên kết bảng stories(id), bộ truyện đã đọc
4	last_chapter_id	UUID	NULL, ON DELETE SET NULL	FK	Khóa ngoại liên kết bảng chapters(id), chương truyện gần nhất đang đọc
5	last_read_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm gần nhất đọc chương này

4.2.13. Bảng libraries (Thư viện truyện cá nhân)

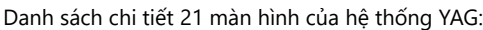
Bảng này lưu trữ danh sách các bộ truyện độc giả đã đánh dấu bookmark hoặc lưu vào thư viện riêng để nhận thông báo chương mới.

No.	Column Name	Data Type	Constraint	Key	Description
1	user_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	PK, FK	Khóa ngoại liên kết bảng users(id), xác định thư viện của độc giả nào
2	story_id	UUID	NOT NULL, ON DELETE CASCADE	PK, FK	Khóa ngoại liên kết bảng stories(id), bộ truyện được thêm vào thư viện
3	bookmarked_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Thời điểm độc giả thêm bộ truyện này vào thư viện

5. User Interface and User Experience Design

5.1. Screen Diagram

Written by: 23120123 Trần Gia Hiên
Reviewed by: 23120177 Phạm Hương Trà

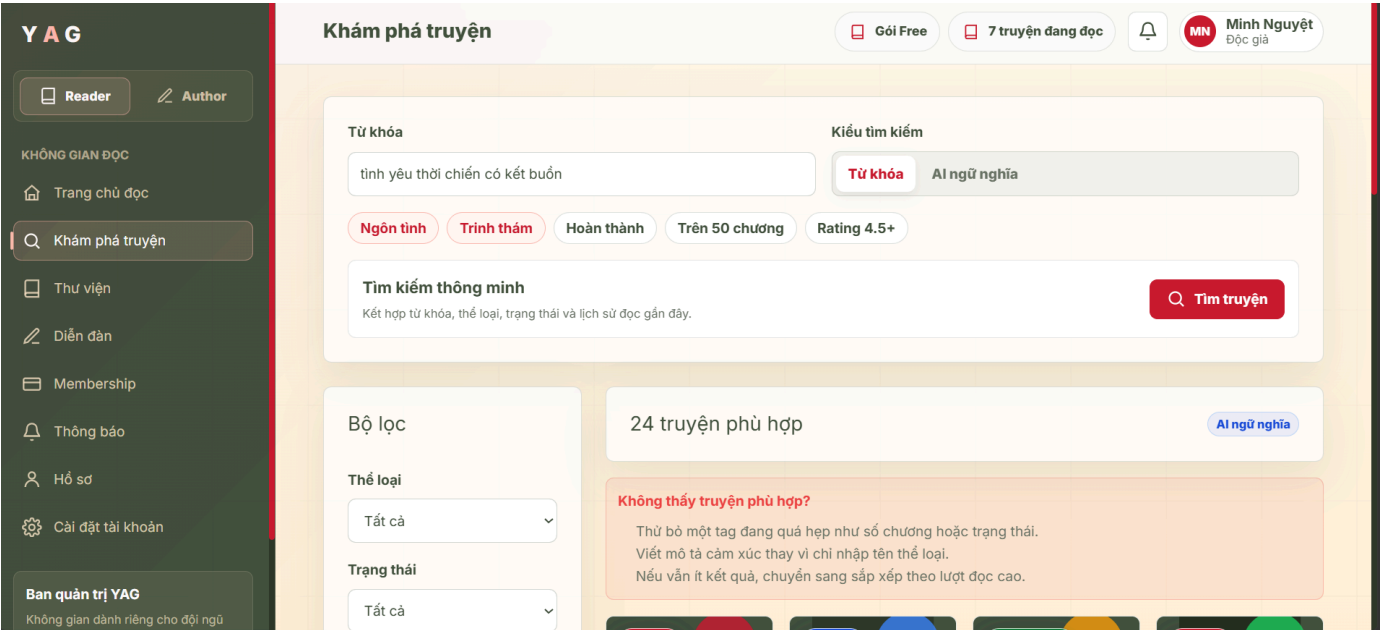
16 / 35

Seq	Screen	Description
S04	Home Feed	Trang chủ chính, hiển thị truyện đề xuất AI và bài viết nổi bật
S05	Khám phá & Tìm kiếm	Trang tìm kiếm truyện, hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa thông minh bằng AI
S06	Trang truyện (Story Detail)	Thông tin chi tiết tác phẩm, danh sách chương và bình luận
S07	Reader Mode	Giao diện đọc truyện thuần túy, tùy biến giao diện và hỗ trợ đọc tiếp
S08	Diễn đàn	Khu vực cộng đồng thảo luận, tạo các chủ đề (Topic) trao đổi
S09	Membership	Trang giới thiệu đặc quyền và so sánh các gói Premium
S10	Kết quả thanh toán	Màn hình phản hồi giao dịch sau khi thanh toán qua cổng VNPAY
S11	Thư viện cá nhân	Quản lý tác phẩm đã theo dõi, đánh dấu trang đang đọc dở
S12	Hồ sơ cá nhân	Xem thông tin công khai (avatar, giới thiệu, điểm uy tín)
S13	Cài đặt tài khoản	Tùy chỉnh thông tin riêng tư, đổi mật khẩu, cấu hình bảo mật
S14	Trung tâm thông báo	Nhận cảnh báo theo thời gian thực (chương mới, kết quả duyệt AI)
S15	Thư viện tác phẩm (Author)	Danh sách các truyện do Tác giả sáng tác và quản lý
S16	Author Studio (Editor)	Trình soạn thảo văn bản tích hợp AI Sidebar hỗ trợ gợi ý tình tiết
S17	Xuất bản chương	Xác nhận và nộp chương mới, gửi tới AI Moderation Queue
S18	Lịch đăng & Cam kết	Quản lý tiến độ ra chương, theo dõi tỷ lệ tuân thủ lịch trình
S19	Admin Dashboard	Trang tổng quan quản trị hệ thống, theo dõi doanh thu và vi phạm
S20	Kiểm duyệt nội dung	Xử lý các chương truyện bị AI gắn cờ (Flagged) hoặc chờ duyệt
S21	Thống kê & Báo cáo	Phân tích chi tiết số liệu người dùng, nội dung và xuất báo cáo

5.2. Screen Specifications

Written by: 23120123 Trần Gia Hiển
Reviewed by: 23120177 Phạm Hương Trà

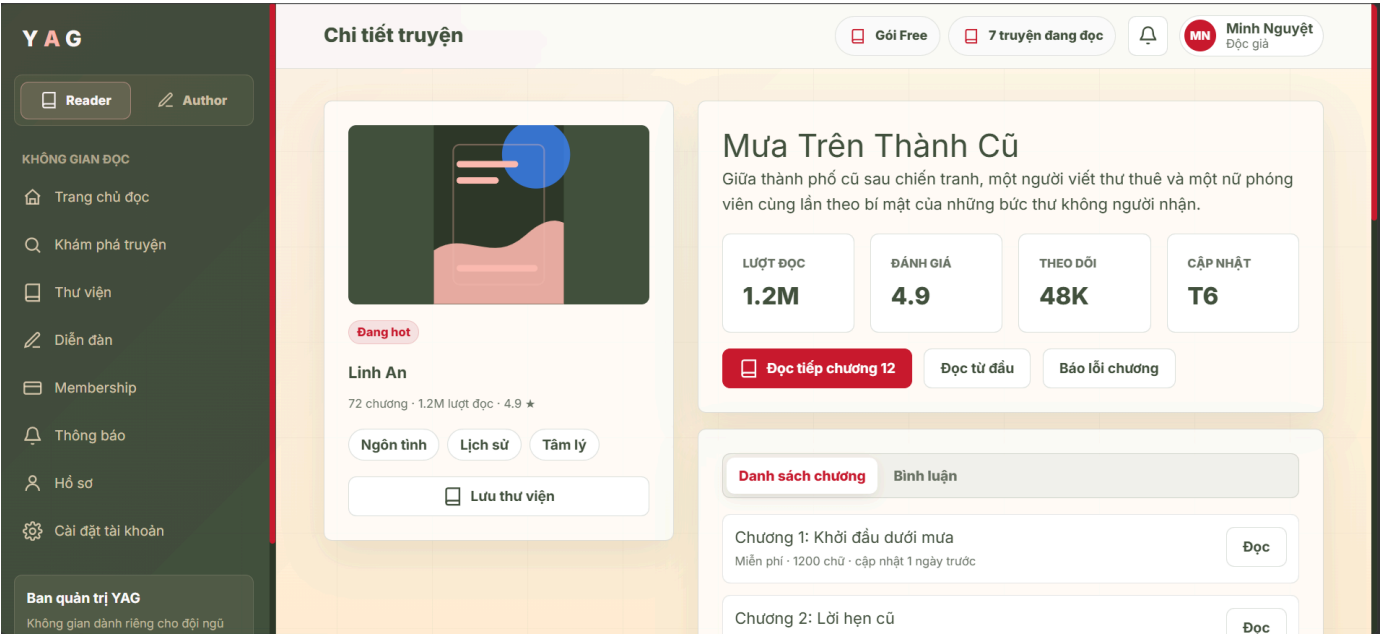
5.2.1. S05 – Khám phá truyện (Discover & Search)



Màn hình này cho phép độc giả tìm kiếm truyện thông thường (từ khóa, bộ lọc) hoặc sử dụng tính năng Tìm kiếm ngữ nghĩa (AI Search - U008) để diễn đạt nội dung cần tìm bằng ngôn ngữ tự nhiên. Giao diện được thiết kế để hiển thị kết quả tìm kiếm và bộ lọc trực quan.

Seq	Component / Element	Event	Action / Reaction
1	Thanh tìm kiếm (Kiểu tìm kiếm)	Chuyển đổi tab "Từ khóa" hoặc "AI ngữ nghĩa", nhập nội dung và bấm "Tìm truyện"	Gửi request tìm kiếm. Nếu chọn "AI ngữ nghĩa", hệ thống dùng Gemini xử lý câu văn tự nhiên để tìm truyện phù hợp.
2	Tags gợi ý tìm kiếm nhanh	Click vào các tag (Ngôn tình, Trinh thám, Hoàn thành...)	Tự động điền tag vào bộ lọc và cập nhật ngay danh sách kết quả.
3	Bộ lọc (Filter Sidebar)	Chọn giá trị từ dropdown (Thể loại, Trạng thái)	Lọc kết quả tìm kiếm theo nhiều tiêu chí phụ và cập nhật danh sách truyện ở phần chính.
4	Khung kết quả tìm kiếm	Hiển thị truyện phù hợp	Box hiển thị truyện phù hợp với tìm kiếm.

5.2.2. S06 – Chi tiết truyện (Story Detail)



Trang hiển thị thông tin cốt lõi của tác phẩm (Metadata), cung cấp các nút kêu gọi hành động (Call to action - CTA) để đọc truyện, đánh giá, lưu thư viện hoặc xem danh sách chương.

Seq	Component / Element	Event	Action / Reaction
1	Các nút hành động (CTA Buttons)	Click "Đọc tiếp chương 12", "Đọc từ đầu", "Bảo lỗi chương"	Chuyển hướng đến màn hình đọc (S07) theo đúng tiến độ lưu trong hệ thống, hoặc mở form báo lỗi.
2	Nút "Lưu thư viện"	Click chuột	Lưu truyện vào danh sách cá nhân (bảng libraries). Trạng thái nút có thể thay đổi sau khi lưu.
3	Tab Danh sách chương / Bình luận	Click đổi tab	Hiển thị danh sách các chương truyện kèm thông tin (số chữ, ngày cập nhật, nút "Đọc") hoặc hiển thị vùng bình luận của độc giả.
4	Thẻ thông tin truyện (Stats & Tags)	Hiển thị	Trực quan hóa số lượt đọc, điểm đánh giá, lượt theo dõi và các tag thể loại (Ngôn tình, Lịch sử, Tâm lý).

5.2.3. S07 – Trang truyện (Reader Mode)



Đây là không gian đọc truyện thuần túy. Giao diện tối ưu hóa hiển thị văn bản với thanh công cụ điều chỉnh trải nghiệm đọc, mục lục bên trái và cơ chế chống sao chép bản quyền.

Seq	Component / Element	Event	Action / Reaction
1	Main Reading Area (Vùng đọc)	Bôi đen, Right-click hoặc bấm Ctrl+C	Script "Chống sao chép bắt" sẽ khóa thao tác copy để bảo vệ bản quyền, kèm theo Auto-save tiến trình đọc.
2	Bảng tùy chỉnh hiển thị	Điều chỉnh "Cỡ chữ", chuyển "Nền tối", "Rộng hơn"	Giao diện tự động thay đổi theo thời gian thực (DOM update) để chống mỏi mắt. Cấu hình được lưu lại vào LocalStorage.
3	Mục lục & Tiến độ truyện (Sidebar)	Scroll trang hoặc Click vào 1 chương	Hiển thị chương đang đọc (highlight đỏ) và thanh tiến độ tổng thể (VD: 12/72 chương). Click để chuyển nhanh chương.
4	Điều hướng dưới cùng	Click nút "Trước", "Sau" hoặc "Mở khóa"	Chuyển sang chương liền kề. Nếu là chương Premium, yêu cầu Mở khóa hoặc hiển thị form tính phí.

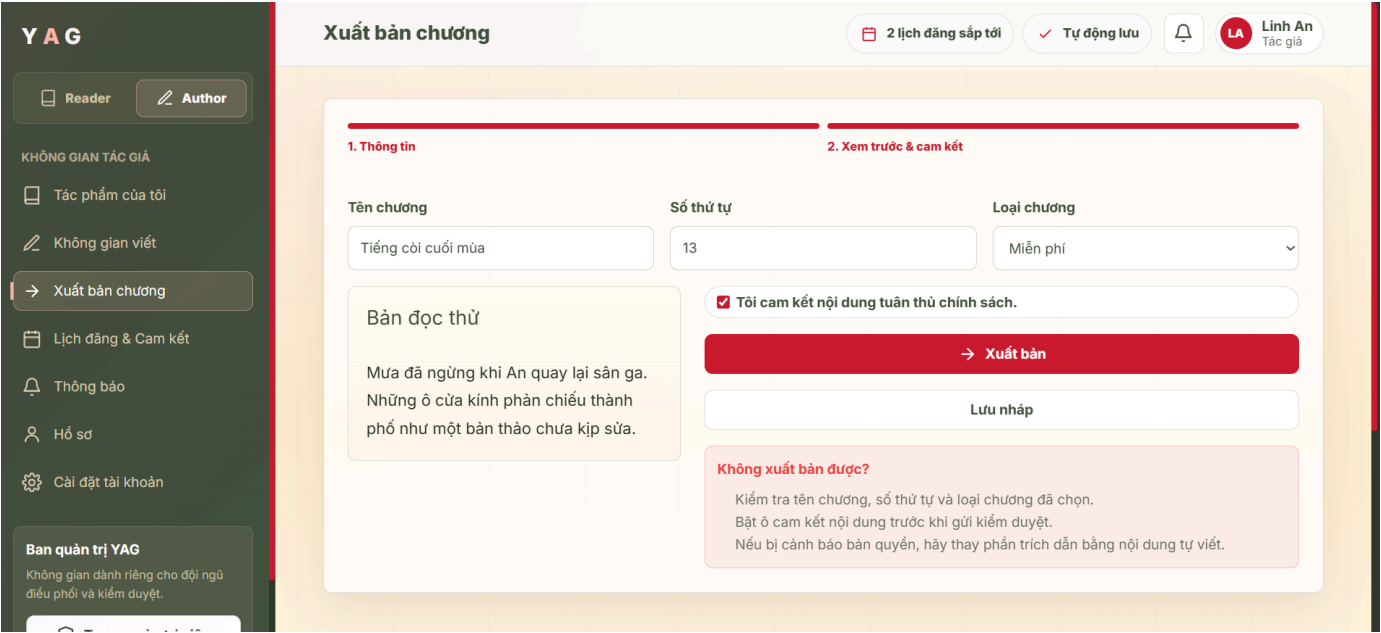
5.2.4. S16 – Author Studio (Editor)



Công cụ soạn thảo toàn màn hình chia làm 3 cột: Dàn ý chương (trái), Khung soạn thảo Markdown (giữa) và **AI Sidebar (phải)** hỗ trợ tác giả phát triển cốt truyện cùng Miu AI (Gemini).

Seq	Component / Element	Event	Action / Reaction
1	Trình soạn thảo & Thanh công cụ	Gõ văn bản liên tục	Tự động đếm số từ và lưu nháp (Autosave). Toolbar hỗ trợ các định dạng font chữ, giãn dòng, in đậm/nghe nghiêng.
2	Dàn ý chương & Nhịp chương	Thêm, sửa thẻ ghi chú tình tiết (Sân ga sau mưa...)	Giúp tác giả quản lý mạch truyện ở sidebar trái, thanh tiến độ "Nhịp chương" báo cáo về thời lượng của chương hiện tại.
3	Miu AI Sidebar (Gợi ý & Biên tập)	Xem phần "Tình tiết", "Giọng văn", "Biên tập"	AI đọc context (1000 từ gần nhất), nhận diện tone "Trầm lắng" và đưa ra gợi ý xử lý tình huống (Mở nút thắt, Tăng cảm xúc...).
4	Action Buttons	Click "Lưu nháp", "Kiểm tra", "Xuất bản", "Xem trước"	Lưu bản nháp cuối, hoặc điều hướng sang màn hình Xuất bản chương (S17) để khai báo thông số.

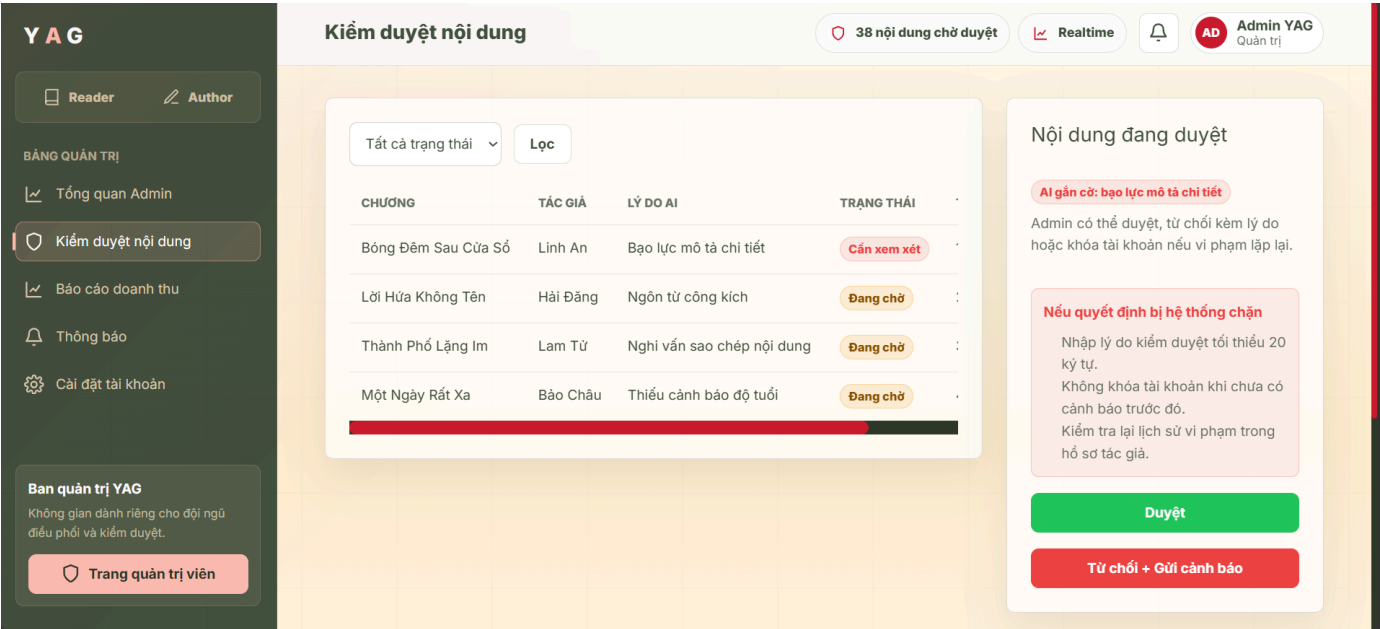
5.2.5. S17 – Xuất bản chương



Giao diện giúp tác giả xác nhận thông tin thiết lập chương trước khi gửi yêu cầu xuất bản. Form phân định rõ phần khai báo và phần cam kết nội dung.

Seq	Component / Element	Event	Action / Reaction
1	Form thông tin chương	Nhập "Tên chương", "Số thứ tự", chọn "Loại chương" (Miễn phí / Premium)	Thu thập các dữ liệu meta quan trọng. Khung bên trái sẽ lấy đoạn đầu chương hiển thị dưới dạng "Bản đọc thử".
2	Checkbox Cam kết nội dung	Tích chọn "Tôi cam kết nội dung tuân thủ chính sách"	Điều kiện bắt buộc để nút "Xuất bản" được kích hoạt. Tránh việc tác giả đẩy nội dung vi phạm mà không đọc luật.
3	Nút "Xuất bản" / "Lưu nháp"	Click chuột	Nếu xuất bản, đẩy tác vụ vào Background Job (RabbitMQ) để tiến hành kiểm duyệt AI tự động.
4	Khung cảnh báo xuất bản	Khi Form có lỗi (Thiếu thông tin, chưa tích cam kết)	Box "Không xuất bản được?" hiện đỏ kèm các hướng dẫn sửa lỗi (VD: Bật ô cam kết, kiểm tra bản quyền).

5.2.6. S20 – Kiểm duyệt nội dung (Admin)

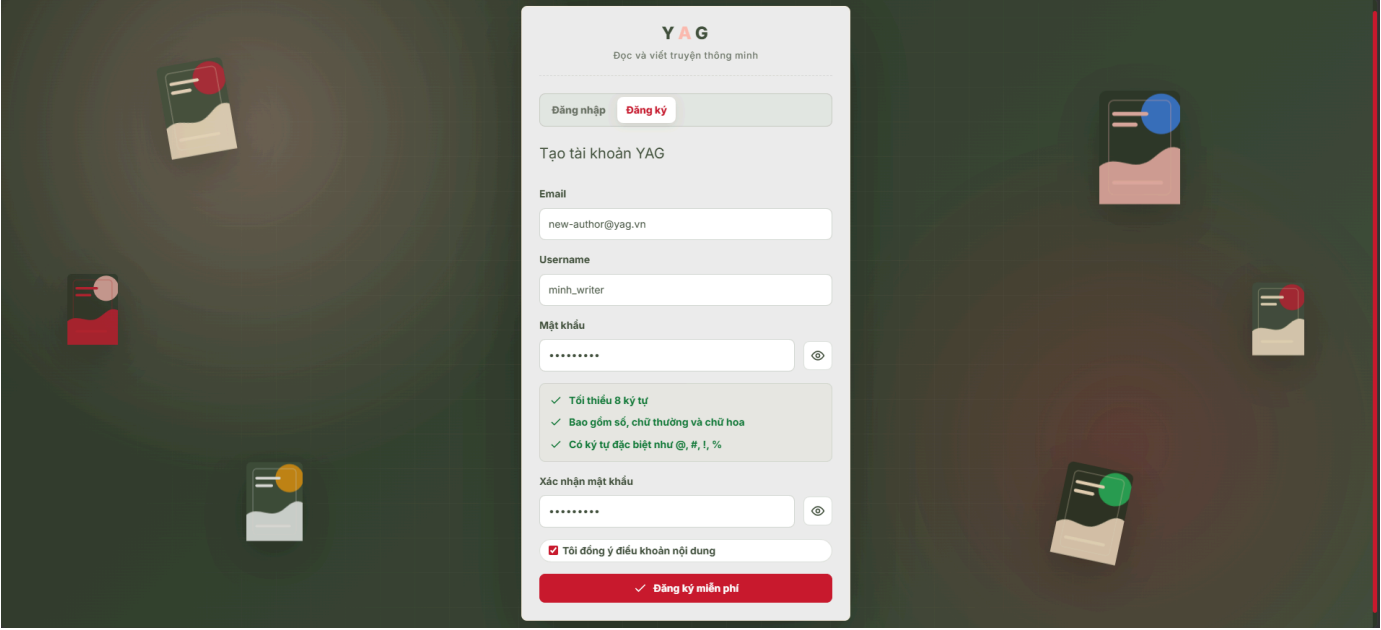
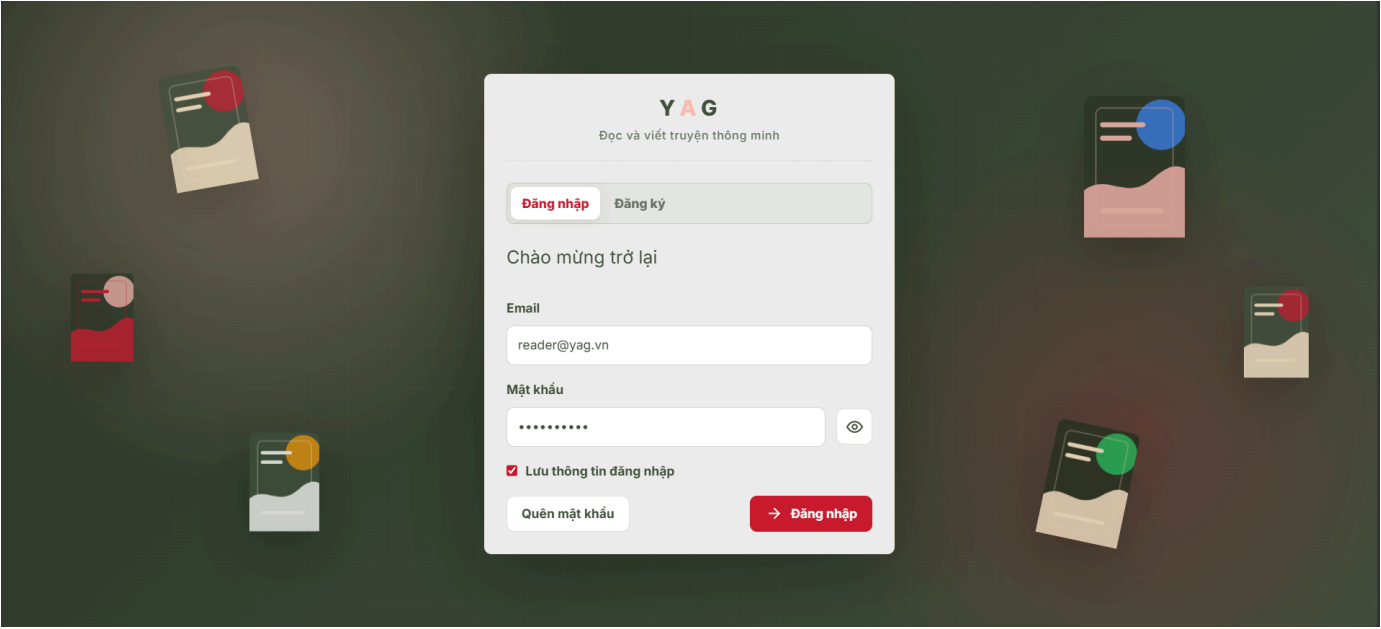
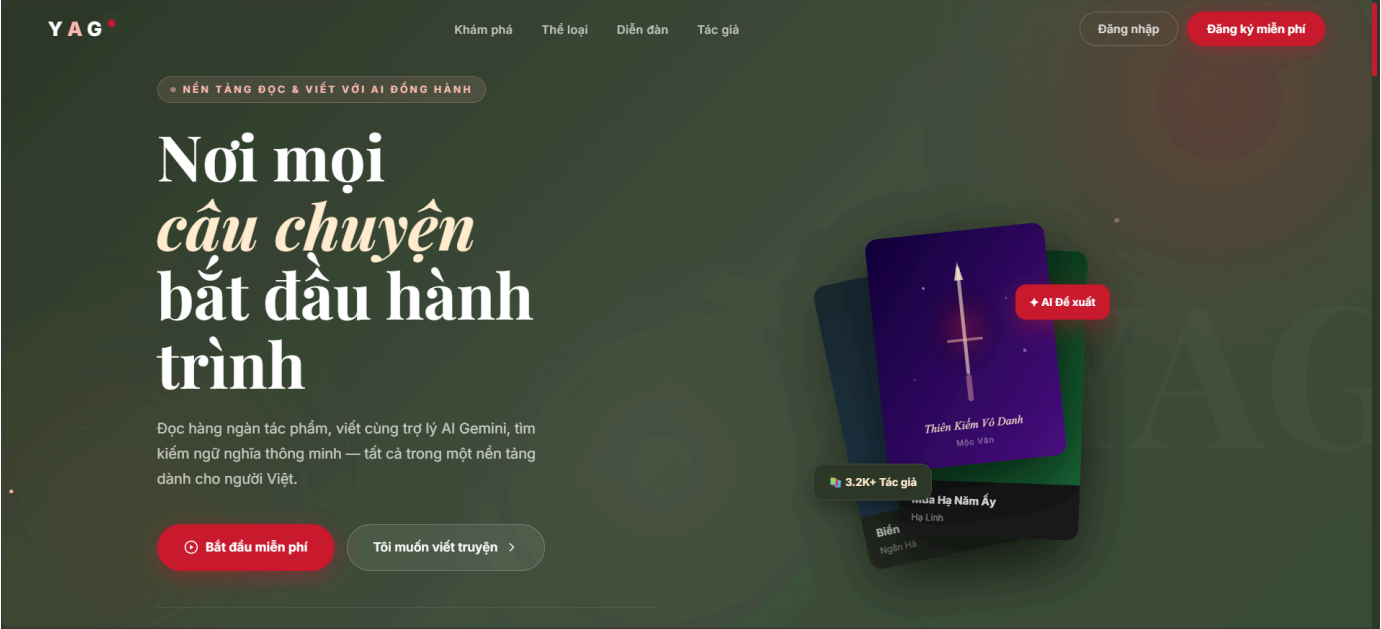


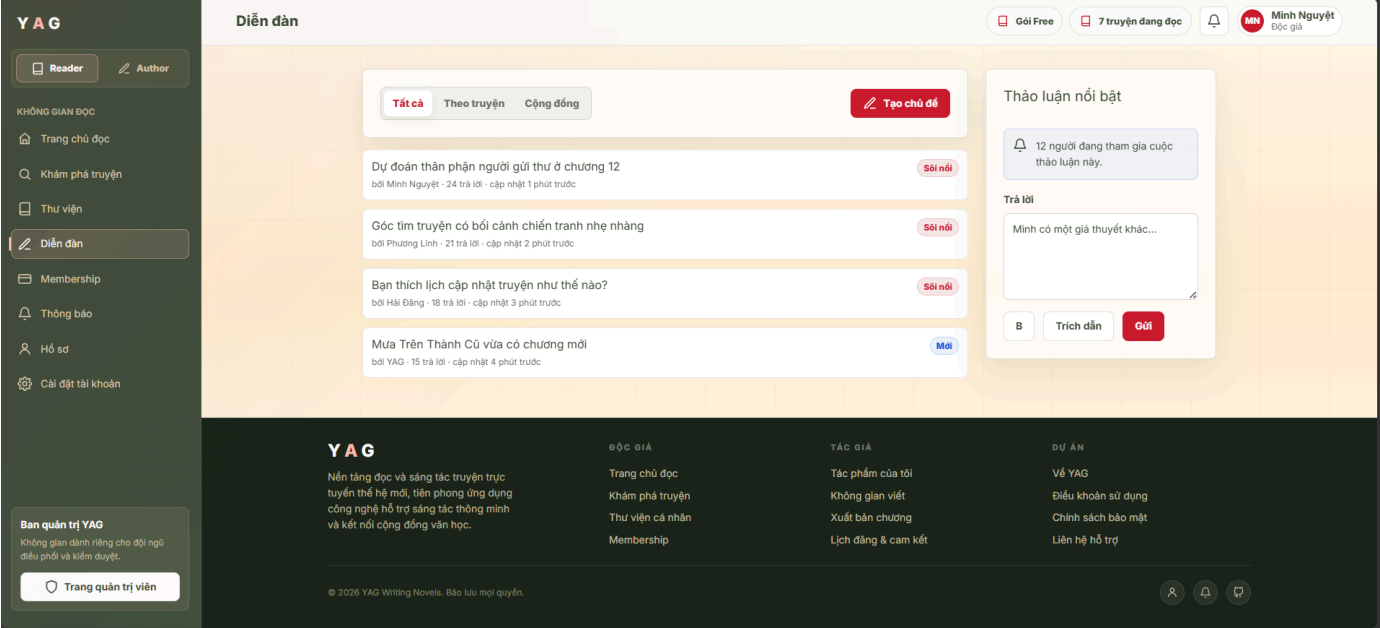
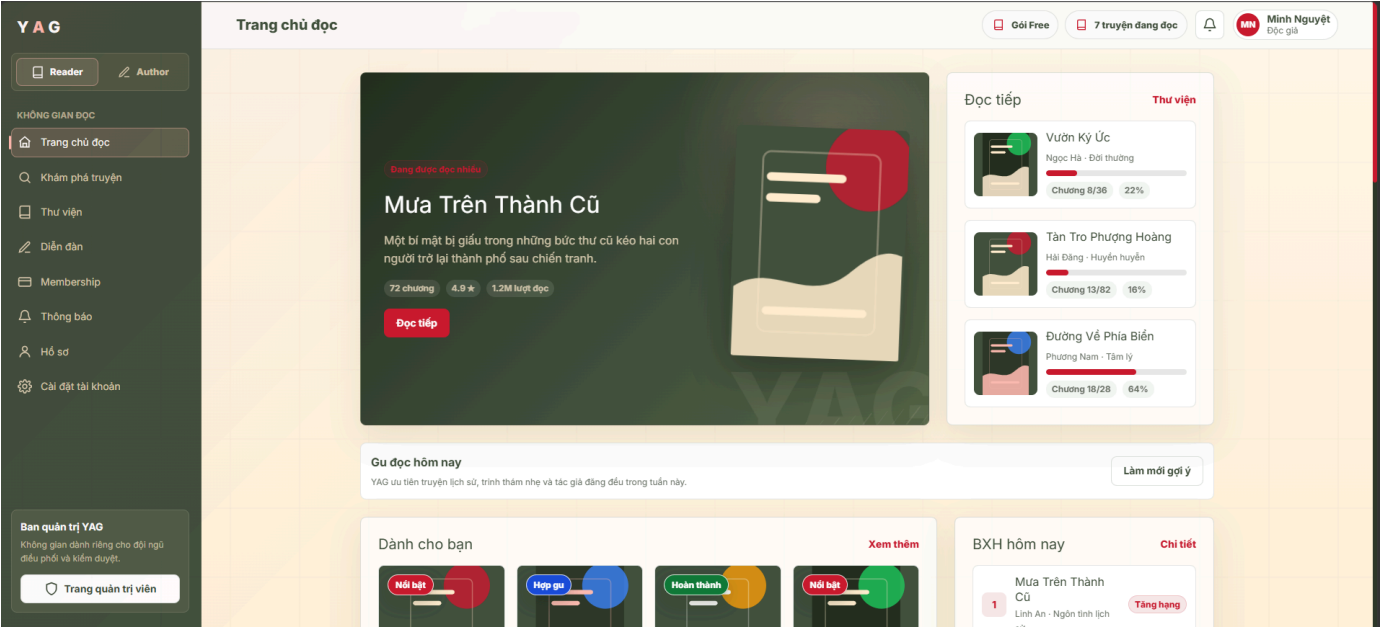
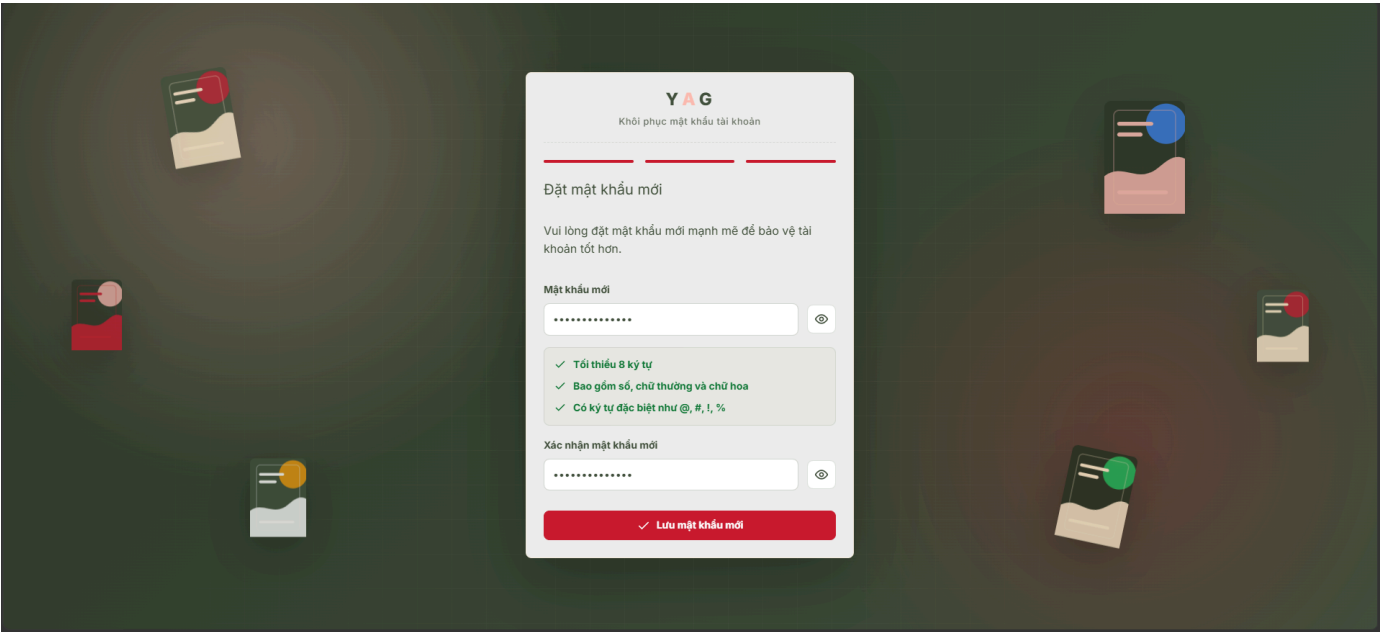
Màn hình dành cho Ban quản trị YAG hiển thị hàng đợi các chương truyện cần xem xét (có nguy cơ vi phạm). Chia làm 2 phần: Bảng danh sách và Khung thao tác nhanh.

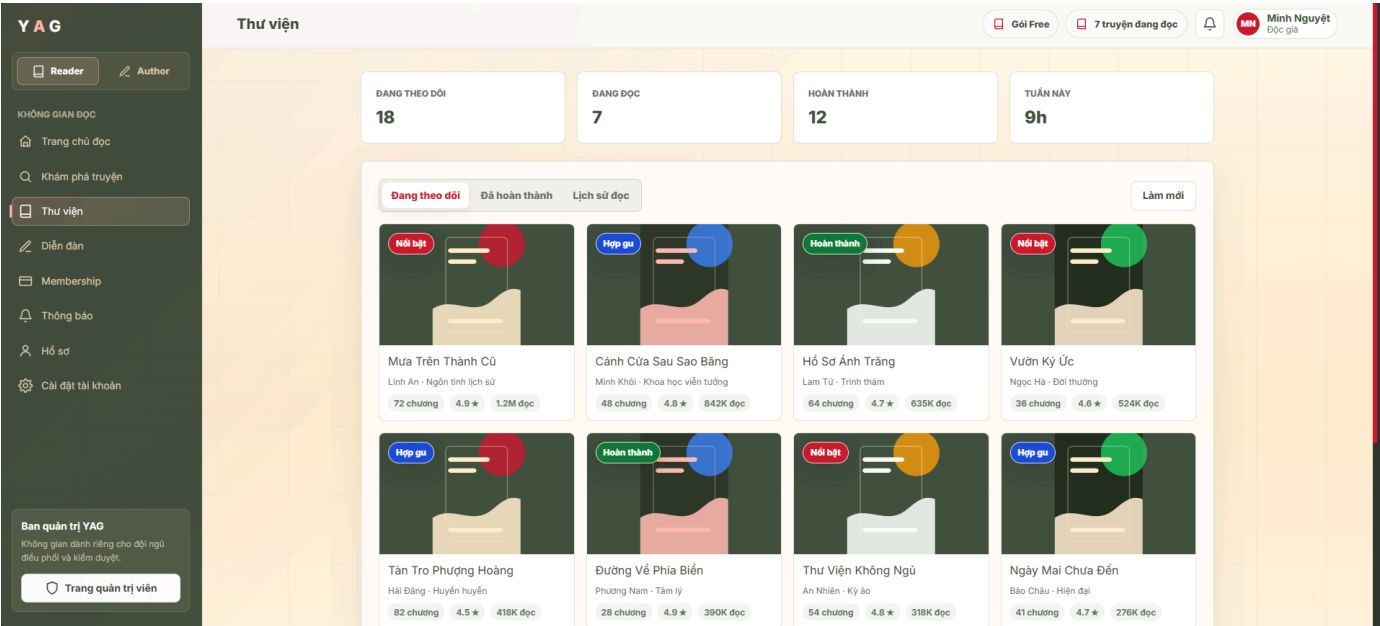
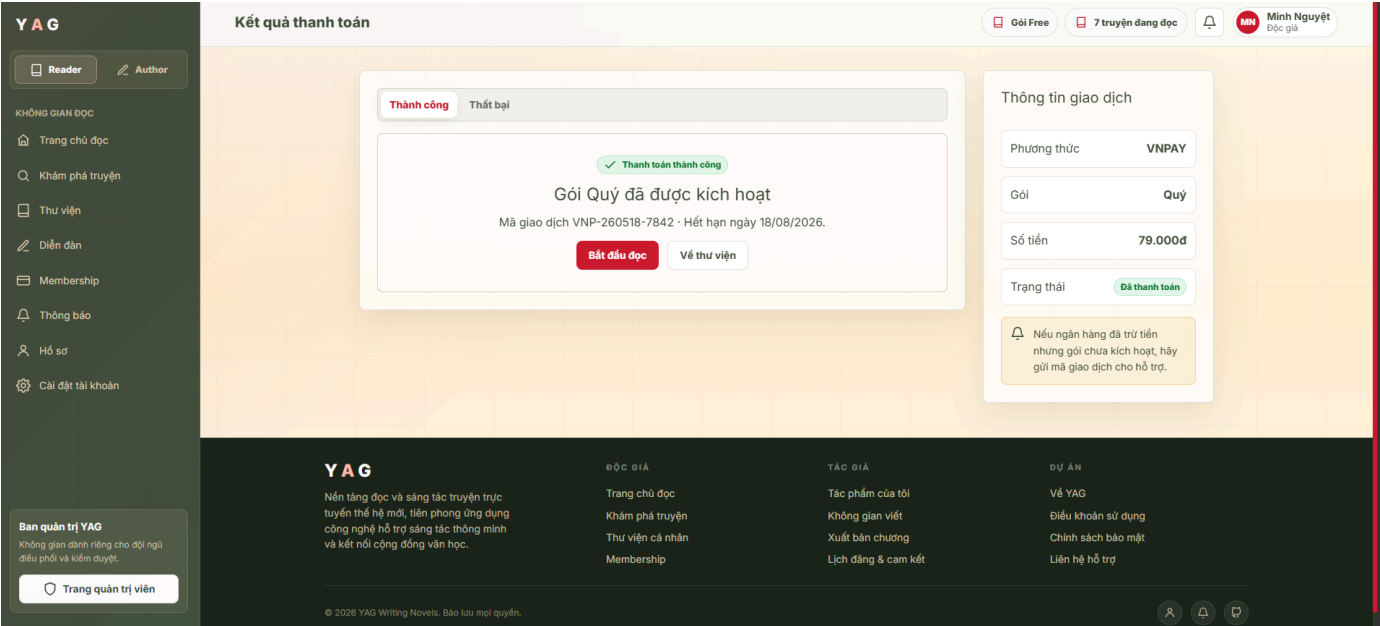
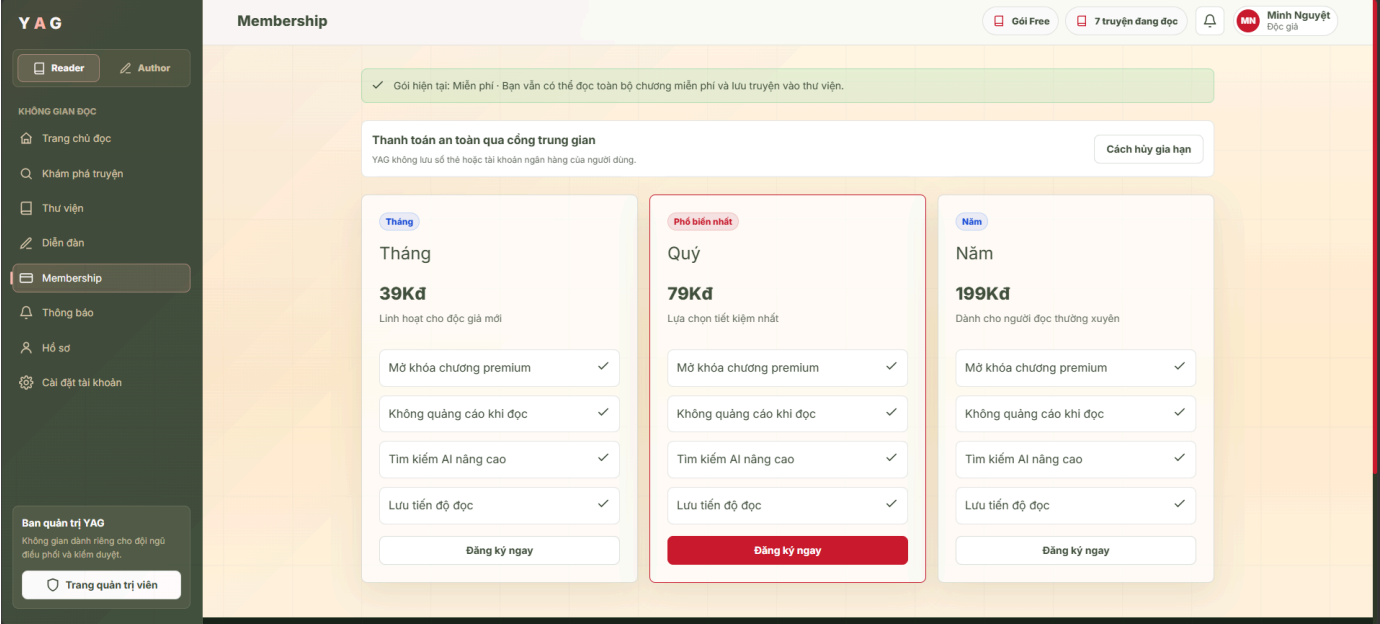
Seq	Component / Element	Event	Action / Reaction
1	Queue Table (Danh sách chờ duyệt)	Theo dõi, sử dụng bộ lọc "Tất cả trạng thái"	Danh sách ưu tiên hiển thị các truyện bị AI bắt lỗi với thông tin: Tên chương, Tác giả, Lý do AI (Bạo lực, Ngôn từ...), Trạng thái.
2	Nội dung đang duyệt (Khung chi tiết)	Click vào 1 dòng trong bảng danh sách	Khung bên phải hiển thị lỗi chi tiết (VD: "AI gắn cờ: bạo lực mô tả chi tiết") và trích xuất đoạn văn bản nghi vấn.
3	Gợi ý quyết định xử lý	Đọc phần cảnh báo "Nếu quyết định bị hệ thống chặn"	Hệ thống hướng dẫn Admin các quy tắc nhập lý do kiểm duyệt tối thiểu 20 ký tự, không khóa account oan...
4	Action Buttons (Duyệt / Từ chối)	Click "Duyệt" (Xanh) hoặc "Từ chối + Gửi cảnh báo" (Đỏ)	Xác nhận ghi đề kết quả của AI. Gửi thông báo đến S14 của Tác giả, cập nhật trạng thái trong database và lưu Audit log.

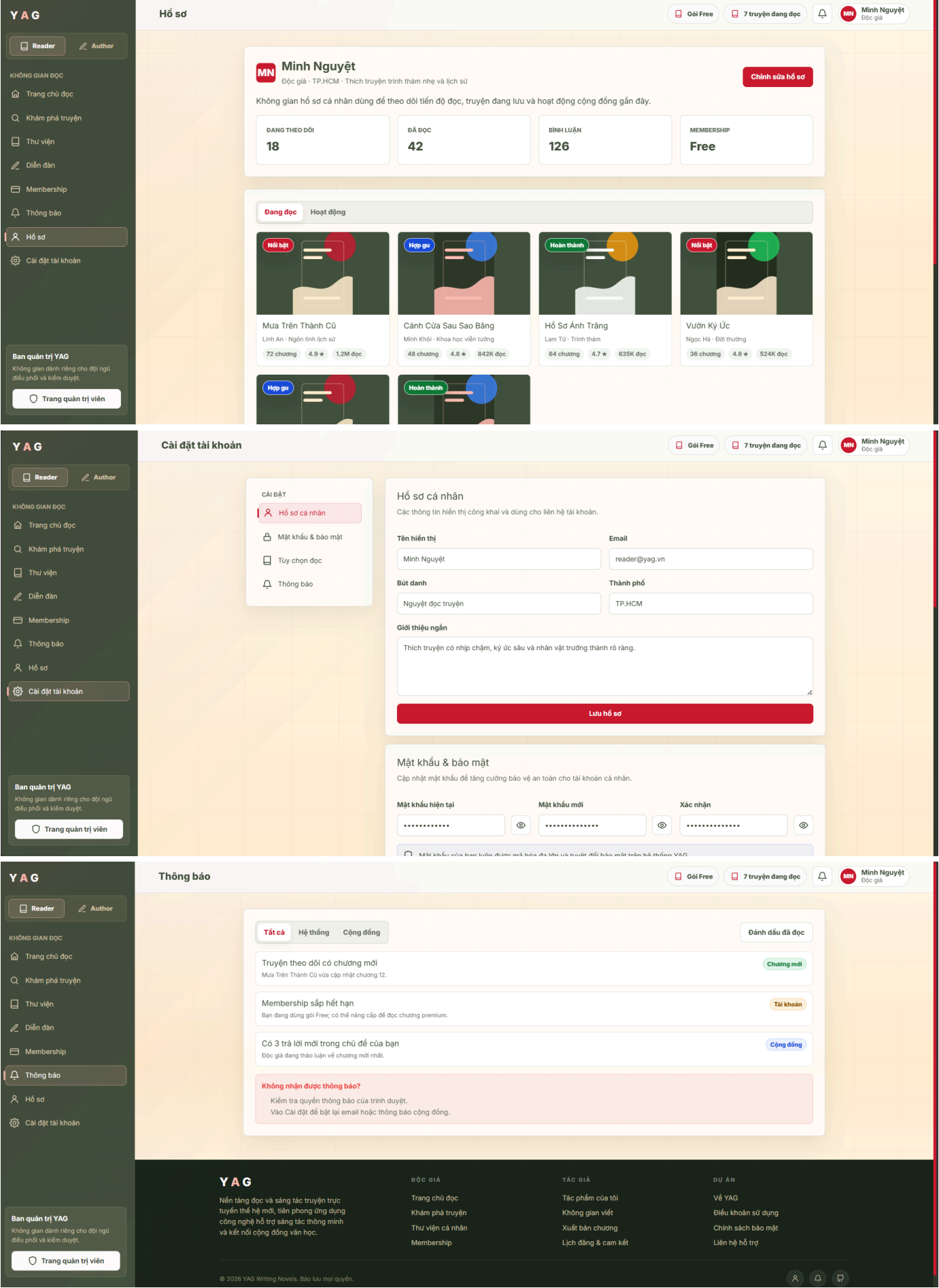
5.3. The Other UI Design

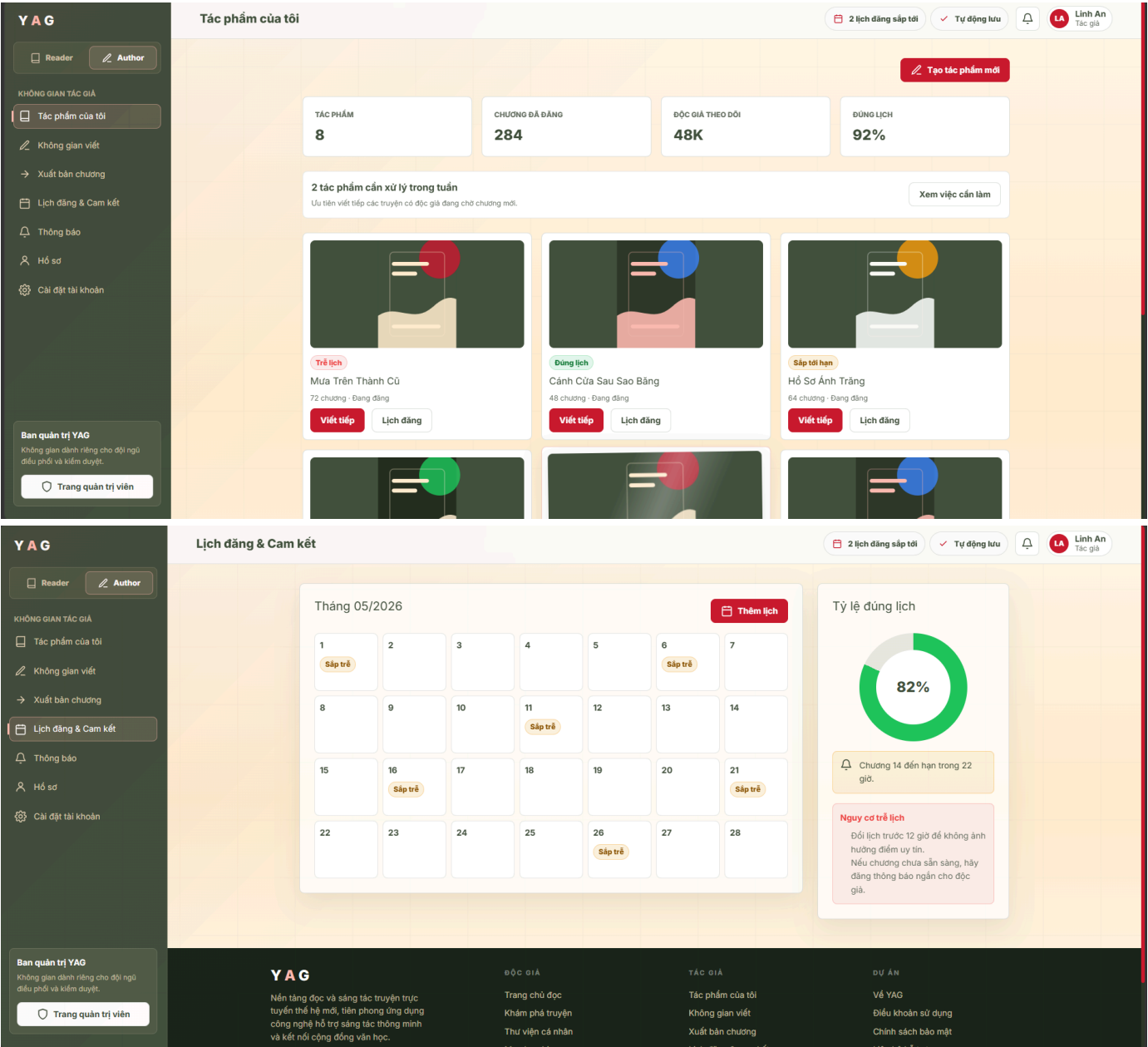
Written by: 23120123 Trần Gia Hiễn
Reviewed by: 23120177 Phạm Hương Trà

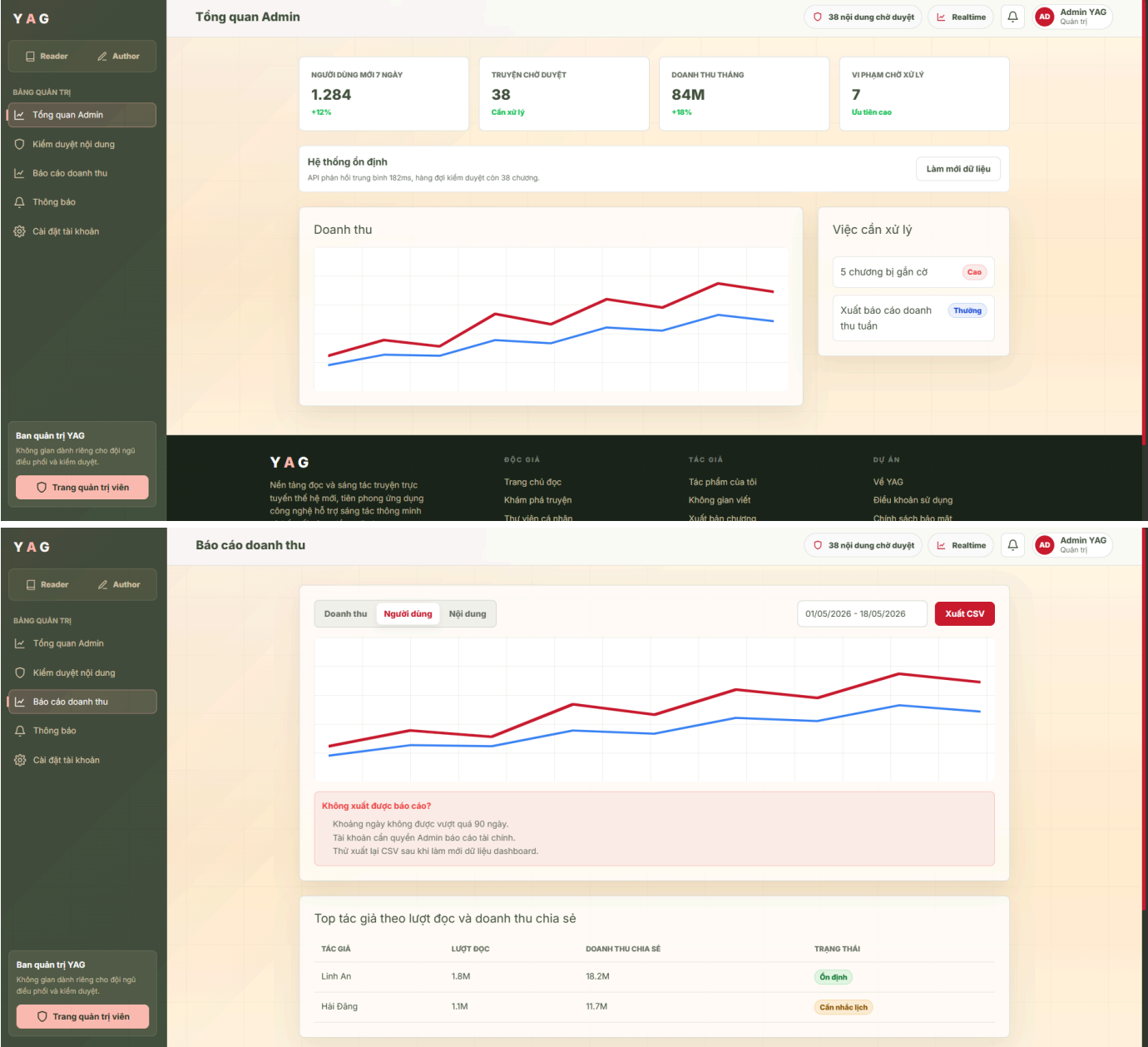












6. AI Usage Declaration

Trong quá trình hoàn thiện tài liệu Design và rà soát lại giao diện frontend của dự án YAG, nhóm có sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ kiểm tra, gợi ý cải thiện và tổng hợp nội dung khai báo. Việc sử dụng AI tuân thủ nguyên tắc minh bạch: AI không được dùng để thay thế toàn bộ quá trình thiết kế, không được xem là nguồn học thuật chính thức, và mọi nội dung được đưa vào tài liệu đều đã được nhóm đọc lại, đối chiếu với `Proposal.md`, `Requirement.md`, mã nguồn frontend và yêu cầu của đề án.

STT	Công cụ	Thời gian	Prompt được chọn	Mục đích sử dụng	Nội dung AI hỗ trợ tạo ra	Sinh viên/nhóm review và chỉnh sửa
1	Codex, GPT-5.5	19/05/2026 00:03	Rà soát tổng thể frontend theo Requirement/Proposal "Phân tích kỹ lưỡng toàn bộ mã nguồn frontend trong thư mục frontend dựa trên yêu cầu Proposal.md và Requirement.md dự án. Frontend hiện tại đã đáp ứng chính xác những yêu cầu đặt ra chưa? Nếu có điểm nào cần hoàn thiện hãy điều chỉnh code frontend. Chuẩn bị phần frontend hoàn chỉnh để kết nối đến backend, database và để deploy sản phẩm thực tế trên mạng. Kiểm tra sự nhất quán trong thiết kế giữa các trang. Nếu có thể nâng cấp, hay tối ưu giao diện cho web tốt hơn thì hãy điều chỉnh."	Rà soát tổng thể frontend theo tài liệu yêu cầu và thiết kế, đặc biệt là khả năng kết nối backend/database/deployment, phân quyền user và tính nhất quán UI.	AI đề xuất và hỗ trợ chỉnh các thành phần frontend như cấu trúc API/env, mock/runtime interaction, role switch Reader/Author/Admin, sidebar theo từng vai trò, footer có link prototype thật, các trang thông tin dự án và một số cải tiến UI.	Thành viên nhóm không sao chép nguyên trạng đề xuất AI mà tự kiểm tra lại với mục tiêu dự án, chạy thử giao diện, gửi thêm ảnh lỗi, yêu cầu bỏ/chỉnh các phần chưa phù hợp như hiệu ứng ở form đăng nhập, tab theo role, thông tin hồ sơ và footer.
2	Codex, GPT-5.5	19/05/2026 00:07	Sửa lỗi Reader Mode và loại bỏ nội dung dư thừa "Trước hết, trang đọc truyện đang bị lỗi bố cục cũng như khi chuyển đổi mode màu thì các chữ cũng bị lỗi màu/chìm vào nền, hãy điều chỉnh lại tất cả các lỗi trên trang đọc truyện. Sau đó, phân tích kỹ lại tất cả các trang của dự án, nếu có thông tin nào bị dư thừa với mục đích của trang đó thì hãy loại bỏ và điều chỉnh lại bố cục trang đó cho thích hợp và đẹp."	Kiểm tra sâu trang Reader Mode và rà soát lại nội dung dư thừa trên các trang sau khi frontend đã có bản gần hoàn chỉnh.	AI hỗ trợ sửa Reader Mode: bỏ footer chen vào vùng đọc, thêm cơ chế đổi nền tối/rộng hơn, sửa màu chữ/badge/panel ở dark mode, cải thiện bố cục topbar và toolbar. AI cũng chỉ ra các nội dung lệch vai trò như hồ sơ/thông báo có yếu tố tác giả trong màn hình dùng chung.	Thành viên nhóm trực tiếp review giao diện sau khi chỉnh, xác nhận các lỗi màu/bố cục bằng ảnh chụp, yêu cầu tiếp tục tinh chỉnh để trang đọc thân thiện hơn. Các thay đổi cuối cùng được kiểm tra lại bằng npm run lint, npm run build và mở thử trên trình duyệt local.
3	Codex, GPT-5.5	23/05/2026 11:12	Phân tích Design.md theo template Design và đối chiếu với Requirement/Proposal "Phân tích file yêu cầu về trnhf bày báo cáo Desgin cho dự án."	Rà soát tài liệu Design trước khi chỉnh sửa: đối chiếu với template Design, Requirement và Proposal; xác định phần nào đã đạt, phần nào thiếu, riêng mục 6 và 7 chưa cần đánh giá nội dung.	AI đọc template Design PDF, Design.md, Requirement.md, Proposal.md; sau đó tạo checklist các vấn đề: Member Contribution thiếu %,	Nhóm dùng kết quả này như danh sách kiểm tra, tự đối chiếu lại với file gốc và quyết định những mục cần sửa. Các nhận xét không được đưa nguyên trạng vào báo

STT	Công cụ	Thời gian	Prompt được chọn	Mục đích sử dụng	Nội dung AI hỗ trợ tạo ra	Sinh viên/nhóm review và chỉnh sửa
			Phân tích file Design.md hiện tại, kiểm tra xem đã viết haonf chính các yêu cầu được đưa ra không (mục 6 và 7 chưa cần viết). các thông tin trong file Design có thể hiện đầy đủ theo yêu cầu không. Phần trình bày trogn design cos thống nhất với file Requirement.md và Proposal.md không?"		thiếu evidence; còn placeholder nội bộ; metadata Written by/Reviewed by chưa chuẩn; UI/UX thiếu ảnh example cho các màn hình còn lại; Reflective Report chưa trả lời phần unnecessary/tedious; và một số điểm cần đồng bộ giữa các tài liệu.	cáo, mà được dùng để lập kế hoạch chỉnh Design.md.
5	Claude Sonet 4.6	18/05/2026 09:30	Xây dựng tiêu chuẩn thiết kế UI/UX và phân bố màn hình "Bạn là 1 chuyên gia thiết kế giao diện UX/UI cho Frontend Web. Bạn hãy dựa trên 2 file Proposal và Requirement để hiểu dự án hiện tại đang làm gì? Hình ảnh đính kèm để hiểu các usecase của dự án? Setup để biết được cấu trúc thư mục dự án đã cấu hình như thế nào rồi? DESIGN để biết được bảng màu nhóm sử dụng. Từ đó, dựa trên kinh nghiệm của bạn, hãy đưa ra 1 bộ các tiêu chuẩn khi thiết kế giao diện phù hợp với website như vậy, cho biết cần có bao nhiêu screen, mỗi screen có chức năng gì, bao gồm những usecase nào. Yêu cầu: giao diện phải tối ưu về mặt perform nhưng vẫn không được quá sơ xài, cố gắng cân bằng trade-off giữa giao diện để sử dụng cho nhiều lứa tuổi, thân thiện với người dùng, sử dụng các thiết kế thân thuộc, tránh tình trạng thiết kế	Xác định bộ tiêu chuẩn thiết kế UI/UX tổng thể cho dự án YAG và phân bố hợp lý số lượng màn hình theo nhóm actor (Public, Reader, Author, Admin), đảm bảo bao phủ đầy đủ use case trong use case diagram.	AI đề xuất kiến trúc 21 màn hình phân theo 5 nhóm actor; xây dựng bộ Design Token với Semantic Color Rules (phân biệt rõ màu CTA #C81C30 và màu lỗi #EF4444); đặt ra ràng buộc về Typography (thang 6 cỡ chữ), Spacing (base 4px), Loading UX (cấm spinner toàn trang, bắt buộc Skeleton), Interaction States (4 trạng thái), Accessibility (WCAG AA 4.5:1); đặc tả chức năng chi tiết và use case mapping cho từng màn hình S01–S21; đề xuất luồng điều hướng chính và các trade-off thiết kế quan trọng (màu CTA vs lỗi, Reader Mode hide navbar, Author Studio autosave).	Nhóm đối chiếu danh sách 21 màn hình với use case diagram và Requirement.md, loại bỏ các màn hình trùng lặp hoặc vượt phạm vi đồ án, quyết định giữ lại 21 screen như đặc tả trong mục 5.1 Screen Diagram. Bộ Design Token và Semantic Color Rules được kiểm tra lại với DESIGN.md gốc của nhóm trước khi đưa vào tailwind.config.ts. Các tiêu chuẩn Accessibility và Loading UX được tham chiếu từ Nielsen's 10 Heuristics và Material Design 3 để xác nhận tính chính xác. Nhóm tự viết lại phần mô tả theo ngôn ngữ báo cáo, không đưa nguyên bản output AI vào tài liệu.

STT	Công cụ	Thời gian	Prompt được chọn	Mục đích sử dụng	Nội dung AI hỗ trợ tạo ra	Sinh viên/nhóm review và chỉnh sửa
			sai mục đích, cũng như sử dụng bảng màu 1 cách thông minh, bạn có thể dựa trên 1 bộ quy tắc thiết kế UI nổi tiếng nào đó để làm ràng buộc thiết kế."			

Phân tích kỹ lưỡng toàn bộ mã nguồn frontend trong thư mục `frontend` dựa trên yêu cầu `Proposal.md` và `Requirement.md` dự án.

Yêu cầu:

- frontend hiện tại đã đáp ứng chính xác những yêu cầu đặt ra chưa? Nếu có điểm nào cần hoàn thiện hãy điều chỉnh code frontend.
- Chuẩn bị phần frontend hoàn chỉnh để kết nối đến backend, database và để cả khi deploy sản phẩm thực tế trên mạng.
- Bạn hãy dựa trên những tiêu chuẩn thiết kế bắt buộc, cũng như thông dụng đối với 1 website và áp dụng vào web để web hoàn chỉnh nhất nhưng đảm bảo web vẫn thực hiện đúng chức năng cũng như đẹp về mặt thẩm mỹ (như hiện tại đang tạm ổn)
- Kiểm tra sự nhất quán trong thiết kế giữa các trang.
- Nếu có thể nâng cấp, hay tối ưu giao diện cho web tốt hơn thì hãy điều chỉnh.

Tuesday 12:03 AM

Worked for 12m 24s >

Đã rà và chỉnh frontend theo `Proposal.md` + `Requirement.md`. Trước khi chỉnh, frontend đã phủ khá đầy đủ màn hình/use case chính, nhưng chưa "đúng chuẩn hoàn chỉnh" vì còn link prototype `.html`, nhiều tab/modal/toast chỉ là `data-*` chưa hoạt động, chưa có lớp API/env/WebSocket để nối backend, và vài điểm UI chưa nhất quán.

Mình đã hoàn thiện các phần chính:

- Thêm lớp kết nối backend/deploy: `api.ts`, `auth.ts`, `env.ts`, `realtime.ts`.
- Thêm `.env.example` và mở tracking trong `.gitignore`.
- Thêm runtime controller dùng chung: `ClientInterac` ↓ `.tsx` để tab, modal, toast, sidebar mobile, reader dark mode, password toggle, editor controls hoạt động thật.

Ask for follow-up changes

+ Full access

5.5 Extra High



Trước hết, trang đọc truyện đang bị lỗi bố cục cũng như khi chuyển đổi mode màu thì các chữ cũng bị lỗi màu (chìm vào nền) hãy điều chỉnh lại tất cả các lỗi trên trang đọc truyện.

Sau đó, phân tích kỹ lại tất cả các trang của dự án, nếu có thông tin nào bị dư thừa với mục đích của trang đó thì hãy loại bỏ và điều chỉnh lại bố cục trang đó cho thích hợp và đẹp.

Worked for 14m 30s >

Đã xử lý xong phần frontend theo yêu cầu.

Mình đã chỉnh chỉnh ở:

-  **ReaderScreens.tsx (line 110)**: sửa trang đọc truyện, thêm toggle nền tối/rộng hơn bằng CSS native để không lỗi màu chữ khi đổi mode, ẩn footer khỏi trang đọc, làm lại hồ sơ/thông báo/forum đúng vai trò độc giả hơn.
- **# prototype.css (line 2817)**: bổ sung toàn bộ màu dark mode cho reader, badge, panel, nút, locked preview và layout rộng.
-  **AuthorScreens.tsx (line 27)**: làm gọn layout xuất bản chương, bỏ cảm giác card lồng card.
-  **page.tsx (line 2157)**: sửa landing/footer, bỏ link sai  .., đổi nút giả thành link prototype thật, cập nhật thông tin dự án.

Ask for follow-up changes

+  Full access ▼

5.5 Extra High ▼



Template2-Design.docx.pdf

Phân tích file yêu cầu về trình bày báo cáo Design cho dự án.

Phân tích file [Design.md](#) hiện tại, kiểm tra xem đã viết hoàn chỉnh các yêu cầu được đưa ra không (mục 6 và 7 chưa cần viết).

Các thông tin trong file Design có thể hiện đầy đủ theo yêu cầu không.

Phần trình bày trong design có thống nhất với file [Requirement.md](#) và [Proposal.md](#) không?

11:12 AM

Worked for 3m 12s

Mình đã đối chiếu [Template2-Design.docx.pdf](#), [Design.md](#), [Requirement.md](#), và [Proposal.md](#). Kết luận nhanh: [Design.md](#) đã có khung và nội dung lõi khá tốt, nhưng chưa thể xem là hoàn chỉnh theo yêu cầu template. Nếu bỏ qua mục 6 và 7, vẫn còn vài thiếu sót cần sửa trước khi nộp.

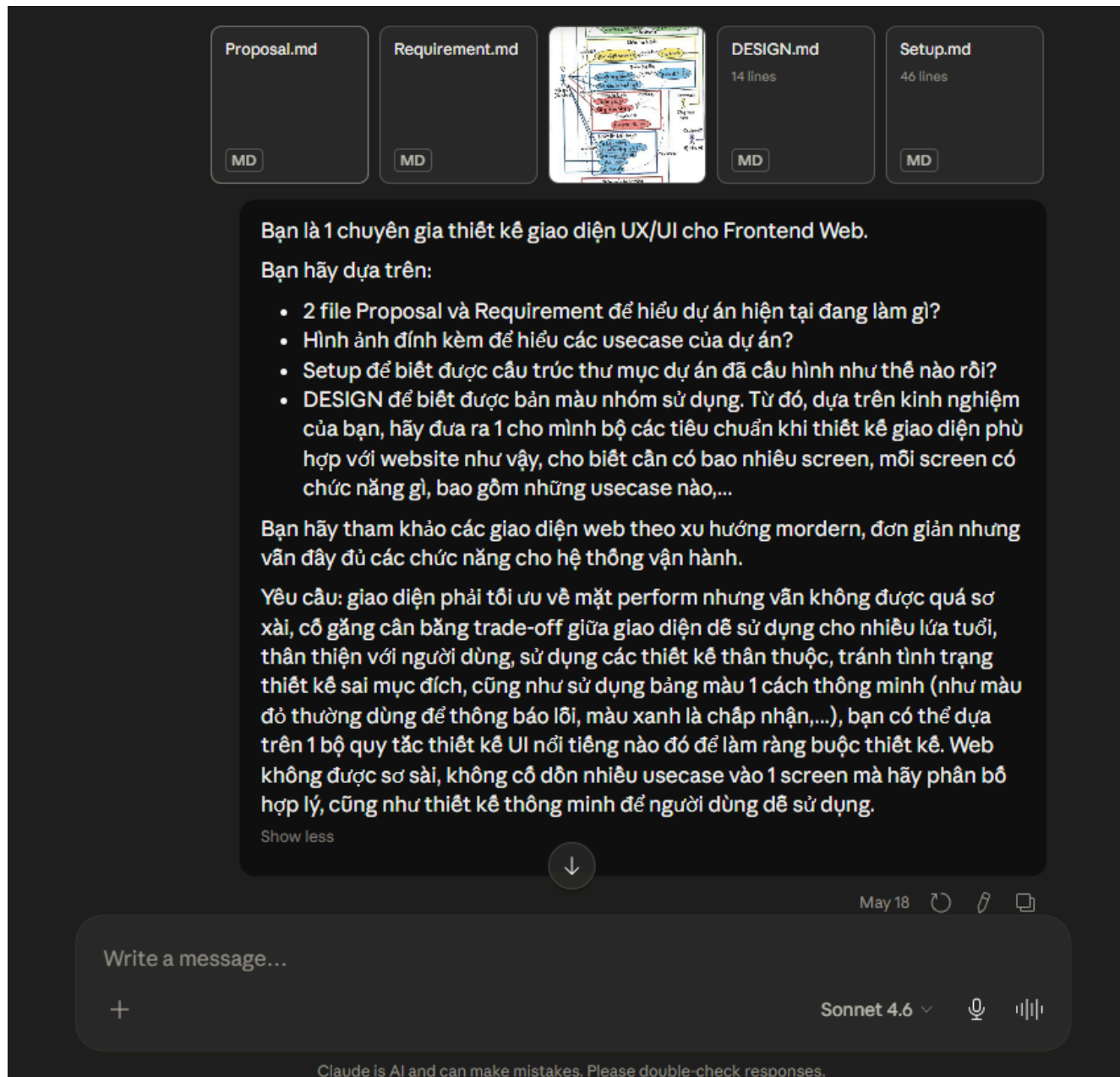
Các Điểm Chưa Đạt

- **Member Contribution** chưa đúng yêu cầu template: phần này đang để % trống ở từng thành viên và chưa có ảnh/bảng chứng task Jira/Git thể hiện Task Name, Assignee, Status, Assigned Date, Completion Date. Xem [Design.md \(line 59\)](#).
- Còn placeholder/nội dung nháp trong báo cáo: có dòng "Phú Thọ với Hương Trà viết phần này nha!" và "Gia Hiền viết phần này", không nên để trong bản nộp. Xem [in.md \(line 99\)](#) và [Design.md \(line 847\)](#).
- Thông tin Written by / Edited by / Reviewed by chưa đầy đủ hoặc chưa chuẩn mã số sinh viên: nhiều mục để trống.

Ask for follow-up changes

+ Full access

5.5 Extra High



7. Presentation

Link Video: <https://youtu.be/~XydVzs6Kmo>

8. Reflective Report

8.1 Most helpful sections

1. Architectural Design (Mục 3) Sơ đồ kiến trúc tổng thể là bản đồ kỹ thuật quan trọng nhất. Việc trực quan hóa các thành phần giúp nhóm phân định rõ ranh giới giữa Frontend (Next.js), Backend (FastAPI), API Gateway, Message Queue và các dịch vụ bên ngoài. Ví dụ, luồng xuất bản chương được thiết kế để đẩy tác vụ kiểm duyệt vào **RabbitMQ** và để Background Worker gọi **Gemini API**, nhờ đó request của tác giả có thể trả về nhanh thay vì chờ AI xử lý văn bản dài.

2. Data Design (Mục 4) Bản đặc tả cấu trúc cơ sở dữ liệu và sơ đồ ERD giúp nhóm ánh xạ trực tiếp thành Entity/Model trong code. Đối với dự án YAG, bảng `story_embeddings` là ví dụ rõ nhất: việc chỉ định kiểu dữ liệu `vector(1536)` từ sớm giúp nhóm chuẩn bị tích hợp **pgvector** cho PostgreSQL, sẵn sàng cho AI Semantic Search và Recommendation.

3. User Interface and User Experience Design (Mục 5) Đặc tả màn hình giúp quá trình phát triển Frontend trực quan hơn và hạn chế việc code sai lệch luồng nghiệp vụ. Ví dụ, **Reader Mode (S07)** nêu rõ các thao tác đổi nền, đổi cỡ chữ, lưu tiến độ đọc và xử lý chương Premium. **Author Studio (S16)** chia rõ layout cho dàn ý, Markdown Editor và AI Sidebar, giúp lập trình viên định hình state/component trước khi triển khai.

8.2 Unnecessary/Tedious sections

Không có.